



INDICE DE CONTENIDOS

B.	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN	B-6
B.1	INTRODUCCIÓN	B-6
B.2	OBJETIVOS.....	B-7
B.3	METODOLOGÍA.....	B-7
B.3.1	Caracterización del marco biogeográfico.....	B-7
B.3.2	Fotointerpretación preliminar	B-8
B.3.3	Registro de la flora	B-9
B.3.3.1	Riqueza de especies, estructura, composición y estado sanitario de la vegetación	B-9
B.3.3.2	Estado de conservación de las especies.....	B-14
B.3.4	Actividades ejecutadas antes de la campaña de terreno.....	B-15
B.3.5	Actividades ejecutadas durante la campaña de terreno.....	B-15
B.3.6	Actividades ejecutadas después de la campaña de terreno.....	B-16
B.3.7	Consideraciones en torno a la ocupación de tierras.....	B-16
B.4	RESULTADOS.....	B-18
B.4.1	Resultados bibliográficos	B-18
B.4.1.1	Composición florística posible de encontrar en el área de estudio y su respectivo estado de conservación.....	B-22
B.4.2	Resultados de las campañas de terreno.....	B-24
B.4.2.1	Estructura de la vegetación y composición de especies de flora	B-24
B.4.2.2	Especies de flora registradas en el área de estudio y su estado de conservación	B-29
B.4.2.3	Legislación y reglamentación forestal en torno al estado de conservación de las especies arbóreas. B-31	
B.5	CONCLUSIONES.....	B-35
B.6	BIBLIOGRAFÍA	B-37
B.7	ANEXO CARTOGRAFÍA DE FLORA Y VEGETACIÓN.....	B-40
B.8	ANEXO ALGARROBOS	B-48
B.9	GUAYACANES	B-55

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura N° 1: Unidades morfo estructurales de la Región Metropolitana. La flecha roja indica la posición aproximada del área de estudio. Fuente: Mapa Geológico de Chile (2003).
- Figura N° 2: Bosque espinoso abierto dominado por *Acacia caven* (espino) y *Prosopis chilensis* (algarrobo), con un estrato de arbustos compuestos por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia* (Fuente Luebert y Pliscoff 2006).

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía N° 1: Estación de muestreo (parcela) etiquetada.
- Fotografía N° 2: Clinómetro Suunto empleado para medir la inclinación del terreno y la altura de los árboles.
- Fotografía N° 3: Árbol de espino constituido de varias varas. Se señala la altura total (flecha amarilla) y la altura de medición del diámetro (flecha naranja).
- Fotografía N° 4: Altura aproximada de medición del diámetro en árboles de algarrobo.
- Fotografía N° 5: Visión del radio de copa y porcentaje de copa muerta delimitada con línea blanca en un algarrobo.
- Fotografía N° 6: Campaña de otoño. Visión horizontal desde P74 y su entorno en la dirección de la flecha negra. Un piso de hierbas pastoreado y un estrato de espinos secos producto de la sequía e incendios. Las flechas amarillas indican el algarrobo en planta y sección horizontal.
- Fotografía N° 7: Campaña de otoño. Visión horizontal desde P96 y su entorno en la dirección de la flecha negra. Un piso de hierbas pastoreado y espinos secos producto de la sequía e incendios. Flechas amarillas indican el algarrobo en planta y sección horizontal.
- Fotografías N°8 y N°9: Visión de la formación herbácea hacia el sur desde P68 y P73 durante la campaña de primavera.
- Fotografía N° 10: Campaña de primavera. Bosque esclerófilo captado desde E77 en la dirección de la flecha negra. Aquí aproximadamente el 70% de los árboles estaban vivos con un 50% de su copa seca.
- Fotografía N° 11: Campaña de primavera. Visión del Bosque esclerófilo captado hacia P67 en la dirección de la flecha negra. Aquí aproximadamente el 70% de los árboles estaban vivos con un 50% de su copa seca.
- Fotografía N°12 y N°13: Visión de la formación bosque nativo hacia el sur desde P68 y P73 durante la campaña de primavera.
- Fotografía N° 14: Tres bulbos registrados en la calicata CA9.
- Fotografía N° 15: *Conanthera trimaculata* en el borde de la calicata CA9.
- Fotografía N° 16: Tropel de caballos pastando cerca de P85.
- Fotografía N° 17: Algarrobo PR68, obsérvese el estado del piso.
- Fotografía N° 18: Tropel de mulas pastando cerca de P53.
- Fotografía N° 19: Rebaño de cabras pastando cerca de P42.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

ÍNDICE DE IMÁGENES SATELITALES

- Imagen satelital N°1: Área del proyecto Parque Fotovoltaico Rucasol. CC = Coordenada central. D1= Desvío a caletera en dirección al vertedero KDM. D2 = desvío a KDM.
- Imagen Satelital N° 2: Ubicación espacial de las veintiséis (27) estaciones de muestreo (parcelas) y registro de flora y vegetación, señaladas con puntos amarillos. Otras tres (3) estaciones de registro de bulbos en el subsuelo, señaladas con puntos de color naranja (C2, C8 y C9).
- Imagen satelital N° 3: Emplazamiento del área de estudio al interior de la Depresión Intermedia, casi al pie de monte del cordón montañoso de la costa (Fuente Google Earth, fecha 22/02/2017).
- Imagen satelital N° 4: Visión aérea en torno a P74, formación herbácea con escasos individuos de espino (la gran mayoría muertos), cobertura arbórea < al 10%.
- Imagen satelital N° 5: Visión aérea en torno a P96, formación herbácea con escasos individuos de espino (la gran mayoría muertos), cobertura arbórea < al 10%, con presencia de un algarrobo aislado.
- Imagen satelital N° 6: Visión aérea de la formación bosque nativo esclerófilo dominado por espino, en torno a la estación P77.
- Imagen satelital N° 7: Visión aérea de la formación bosque nativo esclerófilo dominado por espino, con un algarrobo aislado (PR68), en torno a la estación P67.

ÍNDICE DE PLANOS

- Plano N° 1: Formación vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente: Gajardo 1994).
- Plano N° 2: Piso vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente Luebert y Plischoff, 2006).

ÍNDICE DE CUADROS

- Cuadro N° 1: Coordenadas de referencia geográfica del punto central de las estaciones de muestreo (parcelas) al interior del área del proyecto.
- Cuadro N° 2: Composición florística posible de encontrar en el área de estudio (Fuente: Luebert y Plischoff 2006).
- Cuadro N° 3: Plantas bulbosas con posibles de encontrar en el subsuelo, al interior del área de estudio (Fuente: <http://www.chileflora.com>, Hoffman, 1997).
- Cuadro N° 4: Estructura de la vegetación y composición dominante en las estaciones de muestreo y observación de flora y vegetación al interior del área del proyecto.
- Cuadro N° 5: Abreviaturas utilizadas para describir la composición dominante de especies de flora al interior de las estaciones de muestreo y reconocimiento.
- Cuadro 6: Especies de flora registradas al interior del área de estudio, con su respectivo estado de conservación.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

- Cuadro N° 7: Coordenadas de ubicación espacial y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* al interior del área de estudio.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

- Gráfico N° 1: Cantidad de individuos de algarrobo en función del porcentaje de copa seca

B. ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

B.1 INTRODUCCIÓN

La presente línea de base está confeccionada para el proyecto Parque Fotovoltaico Rucasol, el cual comprende el emplazamiento de paneles solares e instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica. El área del proyecto tiene una superficie aproximada de 28,7 ha. La coordenada de referencia aproximada es E_330.820/N_6.351.704, Huso 19, sistema UTM_WGS 84, a una altura aproximada sobre el nivel del mar de 811 m, al interior de la Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

Para acceder al predio se debe salir desde Santiago rumbo al norte por la Ruta 5, continuando hasta el desvío (D1_E_328.934/N_6.351.058) que conduce al pueblo de Montenegro, tomar caletera siguiendo rumbo al vertedero KDM (D2_E_329.711 /N_6.352.136) hasta llegar al ingreso en el control de seguridad. Desde aquí tomar cualquier camino interior hasta llegar a la coordenada de referencia central (E_330.820/N_6.351.704).

Imagen satelital N°1: Área del proyecto Parque Fotovoltaico Rucasol. CC = Coordenada central. D1= Desvío a caletera en dirección al vertedero KDM. D2 = desvío a KDM.



	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

Como parte de los estudios complementarios, la presente línea de base contempla la caracterización de la flora y vegetación, pertenecientes al Reino Plantae, en un área aproximada de 28,7 ha (286.613 m²), contenida en el polígono de lados irregulares delimitado e identificados en la Imagen satelital N° 1, definida como el área del proyecto.

B.2 OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio tienen por finalidad lo siguiente:

- Caracterizar la vegetación en el área de influencia del proyecto empleando la cartografía vegetal de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), así como la composición florística descrita.
- Confeccionar la respectiva cartografía de ocupación de tierras COT (Etienne y Prado, 1982).
- Identificar las especies de flora y confeccionar un listado florístico que incluya los niveles taxonómicos de Familia, Orden, Género y Especie, y los niveles sistemáticos de:
 - ✓ Flora vascular (pteridofitos, gimnospermas y angiospermas)
 - ✓ Flora briofítica (antoceros, musgos y hepáticas)
- Determinar la presencia o ausencia de especies de flora con problemas de conservación, empleando los listados publicados en el RCE y Libro Rojo de la Flora Terrestre.
- Identificar hábitats singulares de valor ecológico.
- Confeccionar la cartografía vegetal asociada, en formato *.pdf y *.shp.

B.3 METODOLOGÍA

B.3.1 Caracterización del marco biogeográfico

En una primera etapa, la vegetación presente en el área de influencia directa del proyecto fue caracterizada en función del marco biogeográfico propuesto por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

Junto a esta caracterización biogeográfica se revisó la composición florística descrita en cada una de las formaciones y pisos, con el objetivo de buscar especies que pudieran estar potencialmente presentes en el área de estudio y que estén clasificadas en alguna de las categorías de conservación del RCE, el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena o el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Los resultados obtenidos mediante la revisión de los antecedentes bibliográficos se contrastaron con los datos obtenidos durante las jornadas de reconocimiento en terreno, materializadas en dos campañas; una de otoño y otra de primavera. La de otoño se ejecutó en el periodo entre los días 26 de mayo y 06 de junio y la de primavera entre los días 13 y 18 de diciembre, ambas en el año 2018.

B.3.2 Fotointerpretación preliminar

Se procedió a fotointerpretar el área del proyecto al nivel de detalle permitido por la resolución de la imagen Google Earth, delimitando las formaciones vegetales al interior de ésta, con la consiguiente producción de cartografía de apoyo. Para clasificar las formaciones vegetacionales se definió una variante simple de la metodología de Etienne y Prado, en lo que se refiere a la cartografía de ocupación de tierras (COT). Esto permite identificar en forma preliminar y general los tipos de vegetación existente en el área de estudio y alrededores. Los criterios para identificar estas unidades son la textura, el tono y el color, teniendo como base la imagen satelital y la cartografía de los pisos vegetacionales.

B.3.3 Registro de la flora

B.3.3.1 Riqueza de especies, estructura, composición y estado sanitario de la vegetación

La metodología de muestreo consideró delimitar durante las dos campañas 27 estaciones de muestreo (parcelas) y registro de flora y vegetación, de forma circular, con un radio variable entre 8¹ y 16² m, distribuidas irregularmente, al interior del área del proyecto (ver imagen satelital N° 2, cuadro N° 1 y Plano N° 1 y 2 en el Anexo Planos). La superficie total muestreada al interior de las 27 estaciones fue de 8.705 m², equivalentes a un 3,1 % de la superficie de estudio.

La posición espacial de las estaciones se muestra en la imagen satelital N° 2 y en el Anexo Planos (ver planos N° 1 y N° 2). Las coordenadas de referencia geográfica se listan en el cuadro N° 1.

Imagen Satelital N° 2: Ubicación espacial de las veintiséis (27) estaciones de muestreo (parcelas) y registro de flora y vegetación, señaladas con puntos amarillos. Otras tres (3) estaciones de registro de bulbos en el subsuelo, señaladas con puntos de color naranja (C2, C8 y C9).



¹ A = 201 m².

² A = 804 m².

Cuadro N° 1: Coordenadas de referencia geográfica del punto central de las estaciones de muestreo (parcelas) al interior del área del proyecto.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESTACIONES DE RECONOCIMIENTO							
Id	Estación	Este	Norte	Id	Estación	Este	Norte
1	P56	330.724	6.351.470	16	P75	330.753	6.351.743
2	P62	330.514	6.351.506	17	P76	330.659	6.351.694
3	P64	330.661	6.351.522	18	P77	330.569	6.351.645
4	P42	331.081	6.351.539	19	P78	330.476	6.351.601
5	P53	331.047	6.351.623	20	P85	330.539	6.351.721
6	P52	331.113	6.351.723	21	P86	330.634	6.351.775
7	P51	331.150	6.351.804	22	P87	330.710	6.351.837
8	P63	330.608	6.351.554	23	P88	330.810	6.351.850
9	P65	330.704	6.351.604	24	P95	330.818	6.351.911
10	P66	330.805	6.351.654	25	P96	330.748	6.351.922
11	P67	330.906	6.351.637	26	P97	330.626	6.351.895
12	P68	330.965	6.351.727	27	P98	330.530	6.351.860
13	P69	331.035	6.351.801	28	C8	331.198	6.351.765
14	P73	330.929	6.351.860	29	C9	330.510	6.351.616
15	P74	330.853	6.351.768	30	C2	330.708	6.351.974

Cada una de las estaciones se etiquetó con un trozo de cinta blanca de papel engomado, generalmente pegada a la rama del árbol lo más cercano al punto centro, identificándola con una letra y un número correlativo (ver fotografía N° 1), coincidente con lo listado en el cuadro N°1.

Fotografía N° 1: Estación de muestreo (parcela) etiquetada. Fotografía N° 2: Clinómetro Suunto empleado para medir la inclinación del terreno y la altura de los árboles.



	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

Se midió la inclinación del terreno (pendiente) con un clinómetro SUUNTO PM-5/1520PC (ver fotografía N°2). Se estimó ocularmente si la cobertura arbórea era menor, igual o mayor al 10% de cubrimiento, dentro de un radio aproximado de 50 m. Luego se procedió a fijar la longitud del radio de la estación empleando una cuerda, en función de la densidad de árboles y arbustos presentes.

A cada uno de los árboles³, vivos o muertos, existentes al interior del radio de la estación, se les midió las siguientes variables:

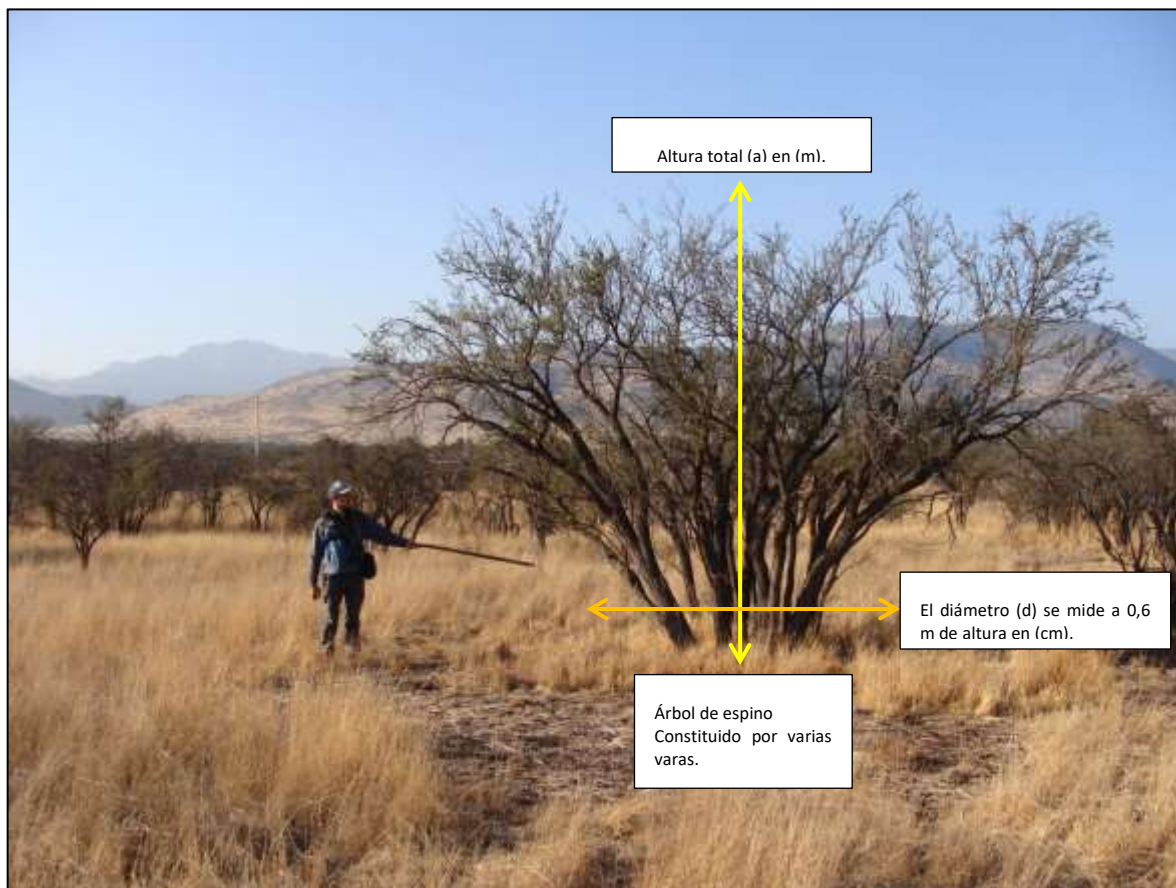
- a) Altura total (a) expresada en metros (m), ver fotografía N° 3;
- b) Diámetro basal (d) expresado en centímetros, incluyendo cada una de las varas que conforman al individuo (ver fotografía N° 3). A partir de los valores del diámetro se calculó el área basal (G) viva y muerta según la formula $((\pi/40000)*d^2)$, expresándola en m². En el caso de los espinos, la altura de medición del diámetro basal (d) de cada una de las varas fue a 0,6 m de altura (ver fotografía N° 3). En los algarrobos la altura de medición del diámetro (d) se estableció aproximadamente a 1,3 m de altura (ver fotografía 4).
- c) Porcentaje de copa seca expresado en tanto por cien (%), estimado ocularmente. Se definió que un individuo está muerto cuando un 100% de la copa del árbol está visiblemente seca, es decir los rebrotes secos, las ramas atacadas por perforadores y sin presencia visible de yemas vivas ver fotografía N° 5).
- d) Radio de la copa (rc), expresado en (m), ver fotografías N° 5 y N° 6.
- e) Cantidad de quintrales.

También se registró la regeneración de las especies de árboles y de aquellas especies de arbustos y hierbas reconocibles, ya que una gran proporción de ellas estaba seca (ver piso en fotografías desde la N° 3 a la N°6). También se registró todas las plantas

³ Planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).

menores, es decir, toda aquella flora vascular que no son árboles, arbustos o hierbas, tales como, antoceros, musgos y hepáticas, además de aquellas plantas epifitas, parásitas, trepadoras y rastreras que ocupaban el espacio secundario de los árboles y arbustos, como por ejemplo el quintral.

Fotografía N° 3: Árbol de espino constituido de varias varas. Se señala la altura total (flecha amarilla) y la altura de medición del diámetro (flecha naranja).

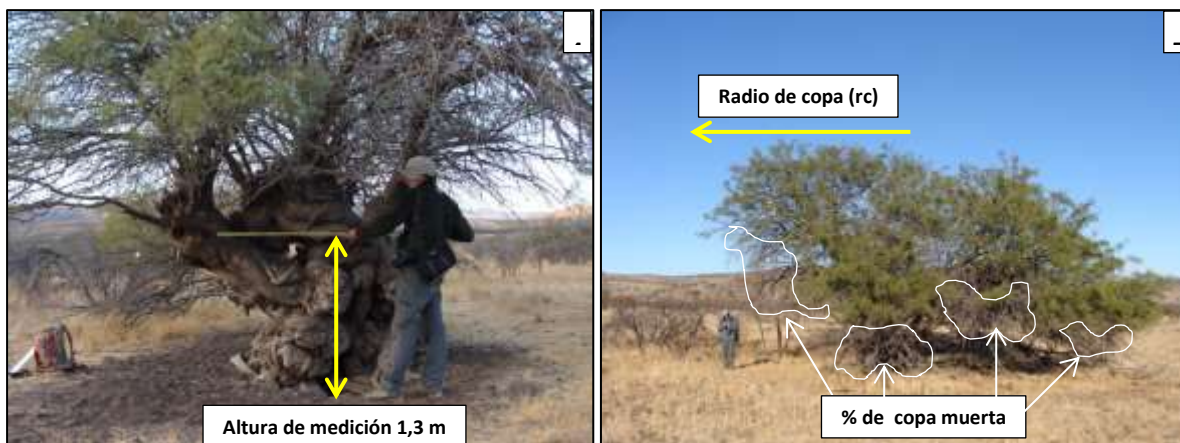


Con el objetivo de ampliar el área de reconocimiento, en cada una de las estaciones (teniendo el borde de ésta como punto de origen) se efectuó un recorrido de reconocimiento en dos transectos de aproximadamente 12 metros de longitud, uno en dirección norte y otro en dirección sur. El ancho de cada transecto fue de cuatro (4) metros, registrándose todas las especies de flora presentes, con el objetivo de confeccionar un catálogo florístico. La superficie explorada por concepto del recorrido

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

de los transectos fue de aproximadamente 2.592 m², equivalente a un 1% del área del proyecto.

Fotografía N° 4: Altura aproximada de medición del diámetro en árboles de algarrobo. Fotografía N° 5: Visión del radio de copa y porcentaje de copa muerta delimitada con línea blanca en un algarrobo.



Con el objetivo de delimitar los fragmentos de bosque de preservación y verificar si en el entorno existen las condiciones adecuadas para que la especie *Prosopis chilensis* pueda residir y reproducirse perpetuando su presencia, se caracterizó una población de 194 algarrobos, incluyendo aquellos individuos existentes al interior del área del proyecto (ver plano N°4).

Cada uno de los árboles se identificó con una etiqueta (identificación compuesta de una letra inicial (PR) y un número correlativo), se geo referenció y fotografió midiendo a la vez aquellas variables de estado que permiten tener una idea de las dimensiones, estado sanitario y capacidad de regeneración. La ubicación espacial de los individuos se encuentra identificada en el plano N°5, así como en el "Anexo Algarrobos.

Así mismo se caracterizó una población de 169 individuos de *Porlieria chilensis* existente en los alrededores del área del proyecto con el objetivo de registrar su posición y dimensiones (ver Anexo Guayacanes) así como delimitar los fragmentos de bosque de preservación.

Para detectar la presencia y abundancia de bulbos se excavó tres (3) calicatas C2, C8 y C9, cuyas coordenadas se detallan al final del cuadro N° 1 y la posición espacial en el plano N° 1. En cada estación se hizo un conteo de bulbos, con el objetivo de tener alguna referencia de la probable abundancia de flores en la primavera.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

B.3.3.2 Estado de conservación de las especies

Todo lo expuesto en los párrafos anteriores permitió verificar, en cada una de las estaciones, la ausencia o presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de Especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones)

Para identificar aquellas especies de flora con problemas de conservación se empleó los trece (13) procesos del RCE publicados:

- (1º) Decreto Supremo N°05 de enero de 1998, Reglamento de la Ley de Caza.
- (2º) Decreto Supremo N°151, del 6 de diciembre de 2006. Publicado en el Diario Oficial el sábado 24 de marzo de 2007. Página 10. Decreto Supremo N°50, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- (3º) Decreto Supremo N°51, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- (4º) Decreto Supremo N°23, del 03 de marzo de 2009. Publicado en el Diario Oficial el jueves 07 de mayo de 2009. Página 6.
- (5º) Decreto Supremo N°33, del 07 de septiembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el lunes 27 de febrero de 2012. Cuerpo I de 5.
- (6º) Decreto Supremo N°41, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 13.
- (7º) Decreto Supremo N°42, del 30 de noviembre del 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 14.
- (8º) Decreto Supremo N°19, del 26 de abril de 2012. Publicado en el Diario Oficial el lunes 11 de febrero de 2013. Cuerpo I de 7.
- (9º) Decreto Supremo N°13, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 25 de julio de febrero de 2013. Cuerpo I de 9.
- (10º) Decreto Supremo N°52, del 29 de agosto de 2014. Publicado en el Diario Oficial el viernes 29 de agosto de 2014.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

- (11°) Decreto Supremo N°38, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 4 de diciembre de 2015.
- (12°) Decreto Supremo N° 16/2016, del 3 de junio de 2016. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- (13°) Decreto Supremo N°6/2017, del 16 de marzo de 2017. Publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2017.

En caso de no estar listados en los procesos se asume lo vigente en el Libro Rojo de la Flora Terrestre y en el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

B.3.4 Actividades ejecutadas antes de la campaña de terreno

- Confección de la cartografía vegetal en el ámbito regional y particular, representando el área de influencia, empleando la cartografía base del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena de Gajardo (1994) y la cartografía de los Pisos Vegetacionales de Chile definidos por Luebert y Pliscoff (2006).
- Fotointerpretación y delimitación de las formaciones vegetacionales.
- Confección del listado de flora potencial a encontrar en el área del proyecto, con su respectivo estado de conservación
- Asignación de las estaciones de muestreo y reconocimiento al interior del área del proyecto.

B.3.5 Actividades ejecutadas durante la campaña de terreno

- Empleo de la cartografía vegetal y de los listados florísticos confeccionados a priori.
 - Ingreso de las coordenadas al GPS.
 - Verificación de la correcta ubicación de las estaciones.
 - Verificación de la fotointerpretación previa, a través de las 27 estaciones y 45 puntos de control de cobertura (ver plano N° 6).
 - Estimación ocular de la cobertura arbórea ($\geq 10\%$, $\leq 10\%$, $> 10\%$, $< 10\%$).
 - Geo referenciación de puntos de control de cobertura
-

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

- Registro de las especies de flora presentes en las estaciones, empleando los formularios y las listas de verificación confeccionadas para la ocasión.
- Recorrido del transecto y registro de las especies de flora.
- Geo referenciación y caracterización de las especies de flora con prohibición legal de corta y/o problemas de conservación.
- Identificación de aquellos hábitats de valor ecológico singular.
- Confección del herbario

B.3.6 Actividades ejecutadas después de la campaña de terreno

- Reconocimiento de aquellas especies de flora recolectadas para el herbario.
- Confección de la lista de especies de flora registradas.
- Confección de una lista geo referenciada de aquellas especies de flora con problemas de conservación o alguna prohibición legal de corta.
- Verificación de las listas de chequeo.
- Corrección de la forma y tamaño de los fragmentos de bosque.
- Confección de la cartografía de ocupación de tierras según las modificaciones introducidas a lo propuesto por Etienne y Prado (1982).
- Confección de la cartografía de especies de flora con problemas de conservación.
- Redacción y confección del informe de línea de base para el área de estudio y alrededores.

B.3.7 Consideraciones en torno a la ocupación de tierras

El recorrido del área de estudio y alrededores permitió identificar las especies dominantes en las formaciones vegetales presentes, delimitadas en la etapa previa a la campaña de terreno. En éstos ambientes se determinó los sitios con características comunes, permitiendo ajustar a un tipo de norma las formaciones vegetales presentes, teniendo como referencia la carta de ocupación de tierras.

A continuación se definen tres conceptos importantes para el estudio en cuestión:

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

- **Formación vegetal:** Entendido como el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Se trata de un criterio morfológico basado en la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo a su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas (cactus y bromeliáceas).

Para simplificar la interpretación de la cartografía, adaptándose a la realidad de lo existente en el área del proyecto y alrededores, se han definido cuatro formaciones que son equivalentes a las definidas por Etienne y Prado (1982), todas descritas a continuación:

- ✓ Herbáceas = Praderas: lugar llano cubierto de hierbas, destinado al forrajeo de animales. Pueden existir árboles aislados o pequeños conjuntos de éstos.
- ✓ Leñoso bajo (altura < a 2m) = Matorral, es decir un espacio cubierto de vegetación baja donde predomina arbustos nativos como el huañil, las que en ocasiones pueden estar acompañadas de algunos espinos, guayacanes aislados u otro tipo de árboles como el tralhuén.
- ✓ Árboles = Bosque nativo esclerófilo: espacio cubierto de bosque, teniendo como referencia la definición de la Ley 20.283, que dice textual "bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En este caso se asume una cobertura arbórea $\geq 10\%$ para zonas semi áridas. En general estos espacios al interior del área del proyecto están dominados por espinos donde ocasionalmente acompaña algarrobo. En los alrededores de ésta acompañan algarrobo, guayacán, huañil, tralhuén y ocasionalmente quisco y huingán.
- ✓ Suculentas = Bajo esta denominación se agrupan aquellos espacios donde proliferan las cactáceas (quisco) y matorrales nativos.
- ✓ Especies dominantes: Son aquellas especies de plantas que presentan la mayor frecuencia, o porcentaje de cobertura, por cada formación o unidad cartográfica.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

- ✓ Grado de artificialización: Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación original. Se definen cinco niveles cualitativos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Por ejemplo el índice muy bajo equivale a un bosque nativo bien conservado sin intervención, medio a un espacio donde existe vegetación nativa con presencia de algunas plantas invasoras, alto a una plantación de frutales mono específica o praderas forrajeras, en espacios donde antes existió bosque nativo y por último muy alto equivale a un lugar donde no queda vegetación.
- **Especies dominantes:** Son aquellas especies de plantas que presentan la mayor frecuencia, o porcentaje de cobertura, por cada formación o unidad cartográfica.
- **Grado de artificialización:** Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación original. Se definen cinco niveles cualitativos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Muy bajo equivale a un bosque nativo bien conservado, medio a un espacio donde existe vegetación nativa con presencia de algunas plantas invasoras, alto a una plantación de frutales mono específica o praderas forrajeras, en espacios donde antes existió bosque nativo y por último muy alto equivale a un lugar donde no queda vegetación.

B.4 RESULTADOS

B.4.1 Resultados bibliográficos

Con el objetivo de identificar la potencial flora y vegetación a encontrar en el ámbito geográfico del proyecto, así como el marco biogeográfico en el que se emplaza el área de estudio, se revisó y recopiló antecedentes bibliográficos relacionados con los ecosistemas existentes y con la distribución geográfica y auto ecología de las especies de plantas descritas en el área del proyecto.

El área de estudio se encuentra al interior de la Región Metropolitana. En esta Región el territorio está organizado en tres unidades de relieve (ver Figura N°1 e Imagen Satelital N° 3): Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. El área en cuestión se ubica al interior de la Depresión Intermedia, en el valle de

Chacabuco, por el oeste casi al pie de monte, aproximadamente en el paralelo 32°57'28''.

Figura N° 1: Unidades morfo estructurales de la Región Metropolitana. La flecha roja indica la posición aproximada del área de estudio. Fuente: Mapa Geológico de Chile (2003).



Ésta zona geográfica se ubica al interior del macrobioclima Mediterráneo, distribuido en la zona central de Chile, ocupando la franja costera desde el paralelo 23°S, penetrando hacia el interior aproximadamente en la latitud 25°S, desde donde describe una trayectoria diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes (31°S), extendiéndose por todo el territorio nacional hasta el 37°S, donde sufre un angostamiento para extenderse solo en la depresión intermedia, desapareciendo por completo en el paralelo 39°S. El bioclima imperante es el "Mediterráneo pluviestacional oceánico, con un ombrotipo "Subhmedeo" y un termotipo "Mesomediterraneo". El tipo de continentalidad corresponde al "Semihiperoceánico", según la clasificación de Rivas Martínez detallada en Luebert y Pliscoff (2006).

Los factores climáticos imperantes son los que han permitido la presencia de las formaciones vegetacionales y pisos vegetacionales existentes en los alrededores del área de estudio. El cambio de estos factores en los últimos años ha provocado una sequía que es visible por el deterioro manifiesto de la vegetación y el agotamiento de las fuentes de agua.

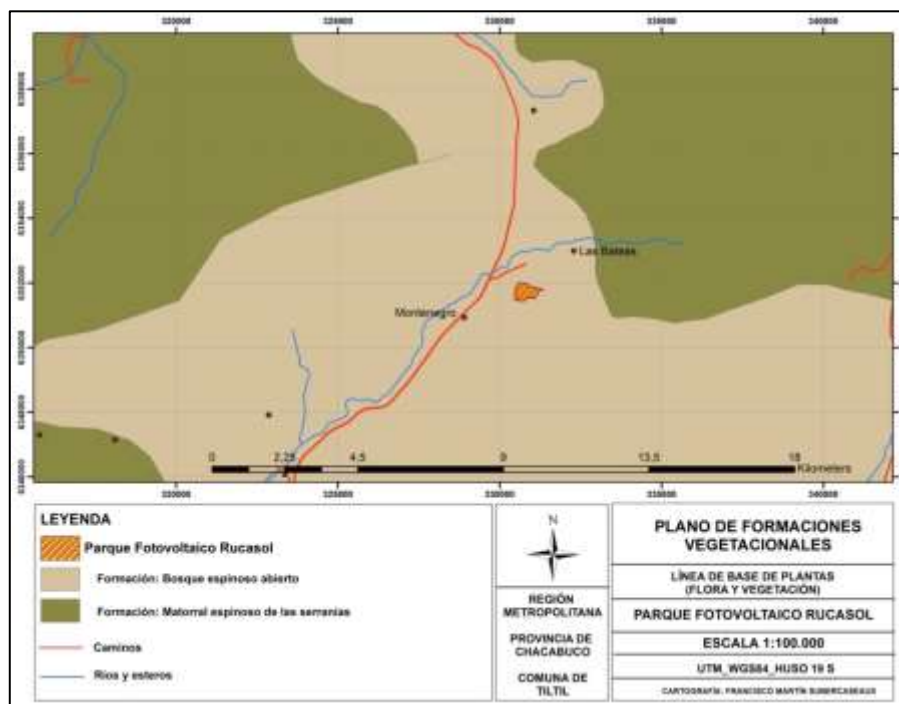
De acuerdo a lo expresado por Gajardo (1995), en la cobertura de formaciones vegetacionales, el área de estudio se emplaza al interior de la formación "Bosque espinoso abierto", sub región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", región "Del

Matorral y del Bosque Esclerófilo”, distrito “Del Matorral y Bosque Espinoso”, provincia “Del Matorral” (ver Plano N° 1).

Imagen satelital N° 3: Emplazamiento del área de estudio al interior de la Depresión Intermedia, casi al pie de monte del cordón montañoso de la costa (Fuente Google Earth, fecha 22/02/2017).



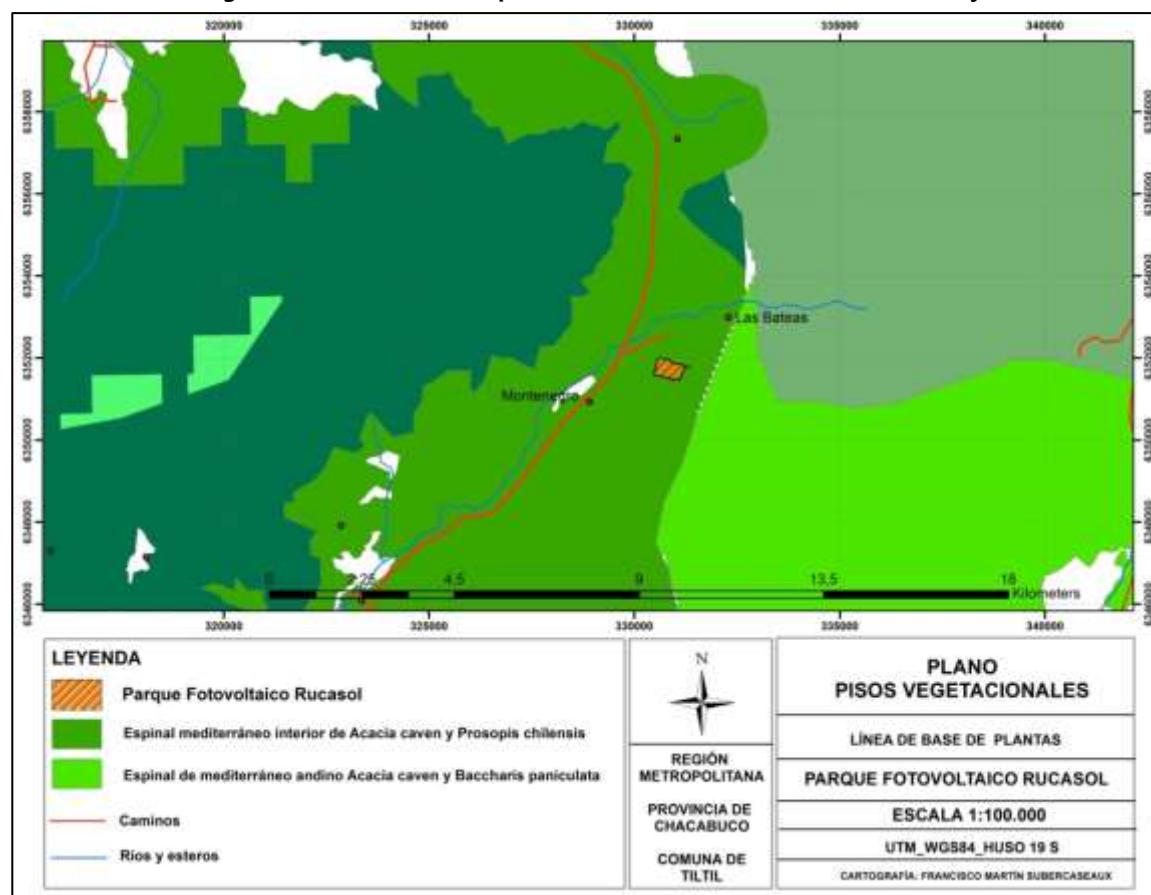
Plano N° 1: Formación vegetal donde se emplaza el área de estudio (Fuente: Gajardo 1994).



Sobre la base de lo expuesto por Lubert y Pliscoff (2006), en un nivel de detalle mayor que el de Gajardo (1994), el área de estudio se emplaza sobre un fragmento del piso vegetacional Espinal mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. El resto del área de estudio se representa en blanco debido a la desaparición del piso original.

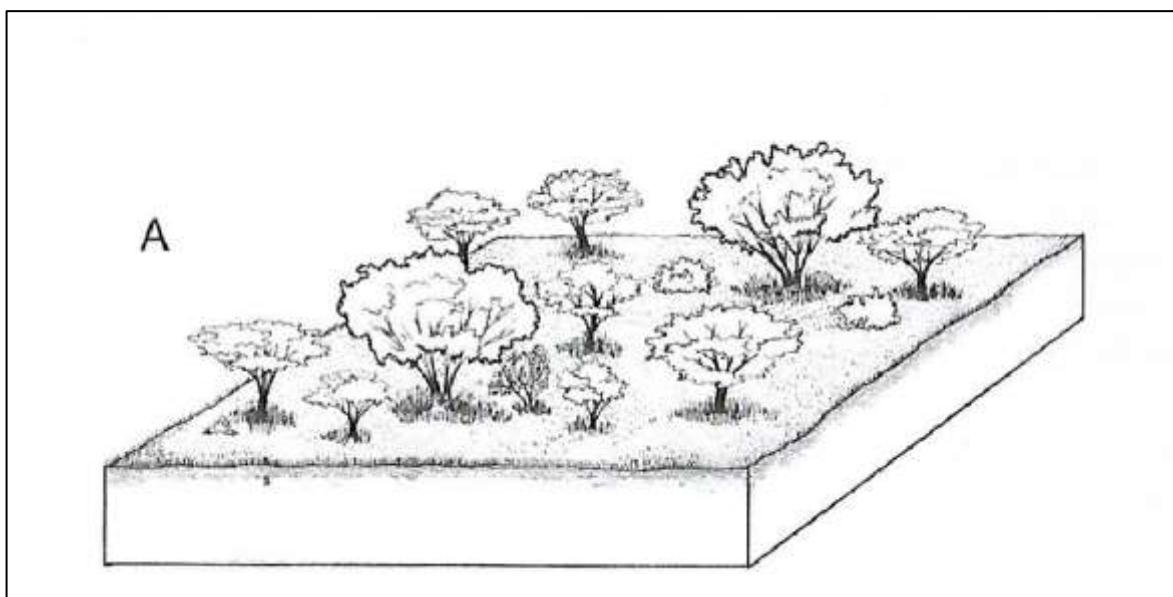
Luebert y Pliscoff (2006) describen el piso vegetacional como un bosque espinoso abierto dominado por *Acacia caven* (espino) y *Prosopis chilensis* (algarrobo), con un estrato de arbustos compuestos por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia* (ver figura N° 2). En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, reflejando la fuerte degradación que presentan. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies es frecuente y localmente muy abundante. Ocasionalmente aparecen especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*

Plano N° 2: Piso vegetacional donde se emplaza el área de estudio (Fuente Luebert y Pliscoff, 2006).



En cuanto a la dinámica, Oberdofer 1960 citado por los autores, plantea que esta formación corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original. Sin embargo los mismos autores dudan de la veracidad de esta hipótesis dadas las condiciones bioclimáticas donde se presenta la formación. Así mismo coinciden en que las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea, e incluso la transformación completa de la formación a una pradera (Luebert y pliscoff 2006), como es el caso del área del proyecto.

Figura N° 2: Bosque espinoso abierto dominado por *Acacia caven* (espino) y *Prosopis chilensis* (algarrobo), con un estrato de arbustos compuestos por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia* (Fuente Luebert y Pliscoff 2006).



B.4.1.1 Composición florística posible de encontrar en el área de estudio y su respectivo estado de conservación

Sobre la base de los antecedentes revisados, en el área de estudio podrían estar establecidas aquellas especies de flora listadas en la Cuadro N° 2, componentes del piso de vegetación "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*" definido por Luebert y Pliscoff (2006).

Cuadro N° 2: Composición florística posible de encontrar en el área de estudio (Fuente: Luebert y Pliscoff 2006).

Id	Nombre científico	Nombre común	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación	RCE
1	<i>Acacia caven</i>	Espino	Árbol	Nativa	SEC	-
2	<i>Avena barbata</i>	Avena	Hierba	Introducida	SEC	-
3	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbusto	Nativa	SEC	-
4	<i>Baccharis paniculata</i>	Baccharis	Arbusto	Nativa	SEC	-
5	<i>Bromus berterianus</i>	Colla	Hierba	Introducida	SEC	-
6	<i>Bromus hordeaceus</i>	Espiguilla de burro	Hierba	Introducida	SEC	-
7	<i>Centaurea melitensis</i>	Abre puño	Hierba	Introducida	SEC	-
8	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Arbusto	Nativa	SEC	-
9	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Arbusto	Endémica	SEC	-
10	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Hierba	Introducida	SEC	-
11	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Cactus	Nativa	SEC	-
12	<i>Ligaria cuneifolia</i>	S/I	Hierba	Nativa	SEC	-
13	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira mira	Arbusto	Endémica	SEC	-
14	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla de cerro	Hierba	Introducida	SEC	-
15	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	Árbol	Endémica	SEC	-
16	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Árbol	Nativa	SEC	-
17	<i>Madia sativa</i>	Melosa	Hierba	Nativa	SEC	-
18	<i>Moschardia pinnatifida</i>	S/I	Hierba	Nativa	SEC	-
19	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbusto	Nativa	SEC	-
20	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Árbol	Nativa	SEC	-
21	<i>Pasithea coerulea</i>	Azulillo	Hierba	Nativa	SEC	-
22	<i>Phacelia brachyantha</i>	Cuncuna	Hierba	Nativa	SEC	-
23	<i>Porlieria chilensis</i>	Guayacan	Árbol	Endémica	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
24	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Árbol	Nativa	VU	DS 13/2013 MMA
25	<i>Podanthus mitique</i>	Mitique	Arbusto	Endémica	SEC	-
26	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Arbusto	Nativa	SEC	-
27	<i>Retamilla trinervia</i>	Tevo	Arbusto	Nativa	SEC	-
28	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Árbol	Nativa	SEC	-
29	<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Arbusto	Endémica	SEC	-
30	<i>Solanun ligustrinum</i>	Natri	Arbusto	Nativa	SEC	-
31	<i>Trevoa quinquinervia</i>	Tevo	Arbusto	Nativa	SEC	-
32	<i>Vulpia myurus</i>	Cola de rata	Hierba	Introducida	SEC	-

Así mismo es posible que al interior del área de estudio se encuentren aquellas especies de hierbas bulbosas listadas en el Cuadro N° 3, las que pueden estar presentes en estado latente desarrollándose a partir de un bulbo establecido en el subsuelo durante la temporada de primavera. Esta posibilidad radica en que se describen dentro de un rango geográfico que incluye el área del proyecto.

Cuadro N° 3: Plantas bulbosas posibles de encontrar en el subsuelo, al interior del área de estudio
(Fuente: <http://www.chileflora.com>, Hoffman, 1997).

Id	Nombre común	Nombre científico	Familia	Orden	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación	RCE
1	Achicoria	<i>Cichorium intybus</i>	ASTERACEAE	Asterales	Hierba	Introducida	SEC	-
2	Algarrobo	<i>Prosopis chilensis</i>	FABACEAE	Fabales	Árbol	Nativa	VU	DS 13/2013 MMA
3	Cardo	<i>Centaurea melitensis</i>	ASTERACEAE	Asterales	Hierba	Introducida	SEC	-
4	Cardo penquero	<i>Cynara cardunculus</i>	ASTERACEAE	Asterales	Hierba	Introducida	SEC	-
5	Chilca	<i>Baccharis paniculata</i>	ASTERACEAE	Asterales	Arbusto	Nativa	SEC	-
6	Cicuta	<i>Conium maculatum</i>	APIACEAE	Apiales	Hierba	Introducida	SEC	-
7	Cizaña	<i>Lolium temulentum</i>	POACEAE	Poales	Hierba	Introducida	SEC	-
8	Espino	<i>Acacia caven</i>	FABACEAE	Fabales	Árbol	Nativa	SEC	-
9	Maicillo	<i>Solenanthes pedunculatus</i>	IRIDACEAE	Asparagales	Hierba	Nativa	SEC	-
10	Manzanillo	<i>Anthemis cotula</i>	ASTERACEAE	Asterales	Hierba	Introducida	SEC	-
11	Natre	<i>Solanum crispum</i>	SALANACEAE	Solanales	Arbusto	Nativo	SEC	-
12	Oxalis amarilla	<i>Oxalis pes-caprae</i>	OXALIDACEAE	Oxalidales	Hierba	Introducida	SEC	-
13	Pajarito de campo	<i>Conanthera trimaculata</i>	Tecophilaceae	Liliales	Hierba	Nativo	SEC	-
14	Quilo	<i>Muechlembeckia hastulata</i>	POLYGALACEAE	Polygalales	Arbusto	Nativa	SEC	-
15	Quintral del espino	<i>Ligaria cuneifolia</i>	LORANTHACEAE	Santalales	Hierba	Nativa	SEC	-
16	Romerillo	<i>Baccharis linearis</i>	ASTERACEAE	Asterales	Arbusto	Nativa	SEC	-
17	Yuyo	<i>Brassica campestris</i>	BRASSICACEAE	Papaverales	Hierba	Introducida	SEC	-
18	Zarza mora	<i>Rubus ulmifolius</i>	ROSACEAE	Rosales	Arbusto	Introducida	SEC	-

La simbología empleada en los Cuadros N° 2 y N° 3, referida a las columnas nombre común y estado de conservación significan lo siguiente: SEC = Sin estado de conservación, S/I = Sin Información, Vu = Vulnerable, LC = Preocupación menor.

B.4.2 Resultados de las campañas de terreno

B.4.2.1 Estructura de la vegetación y composición de especies de flora

En el área del proyecto existen dos formaciones vegetacionales bien diferenciadas, que se enmarcan dentro de lo definido por Etienne y Prado (1982):

- Herbáceas:** Cobertura de hierbas, también llamados pastizales, seca en ambas campañas, intensamente pastoreada por ganado bovino, caprino, equino, ovino y mulares, compuesta en su gran mayoría por especies introducidas, con presencia de espinos y algarrobos aislados, un estrato, cobertura arbórea menor al 10%, (Ver imágenes satelitales N°4 y N°5 y fotografías N°6, N°7, N°8 y N°9).
- Bosque:** Bosque nativo, del tipo forestal esclerófilo compuesto por espino, generalmente ralo, con una cobertura arbórea $\geq 10\%$ (ver imágenes satelitales N°6 y N°7, fotografías N°8, N°9), en general de un estrato. Muy ocasionalmente acompaña algarrobo, condición que genera dos estratos de árboles. Al interior

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

del área del proyecto no existen arbustos que aporten una mayor diversidad estructural. Se verificó la fotointerpretación previa en las 30 estaciones y en 45 puntos de control de cobertura (ver plano N° 6).

Imagen satelital N° 4: Visión aérea en torno a P74, formación herbácea con escasos individuos de espino (la gran mayoría muertos), cobertura arbórea < al 10%. **Fotografía N° 6:** Campaña de otoño. Visión horizontal desde P74 y su entorno en la dirección de la flecha negra. Un piso de hierbas pastoreado y un estrato de espinos secos producto de la sequía e incendios. Las flechas amarillas indican el algarrobo en planta y sección horizontal.

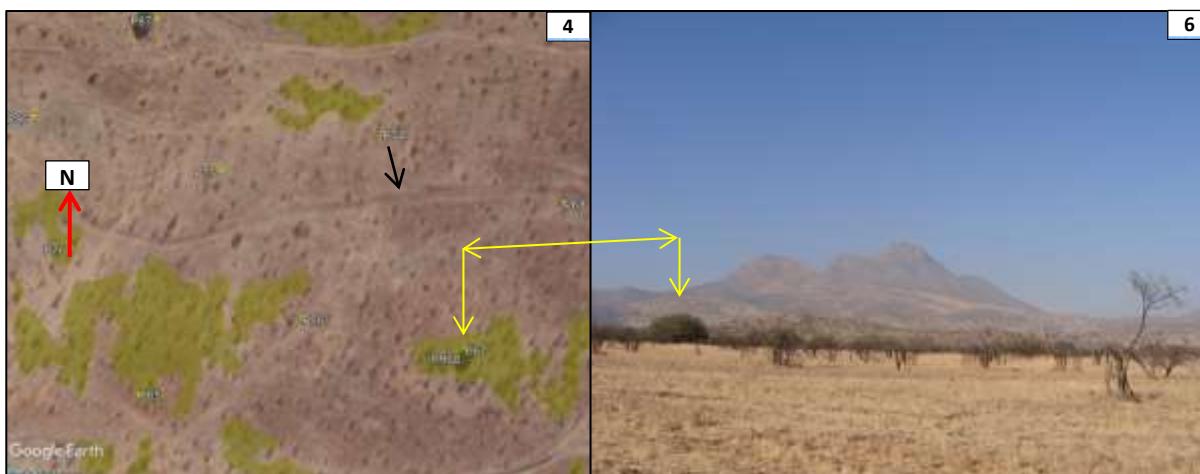
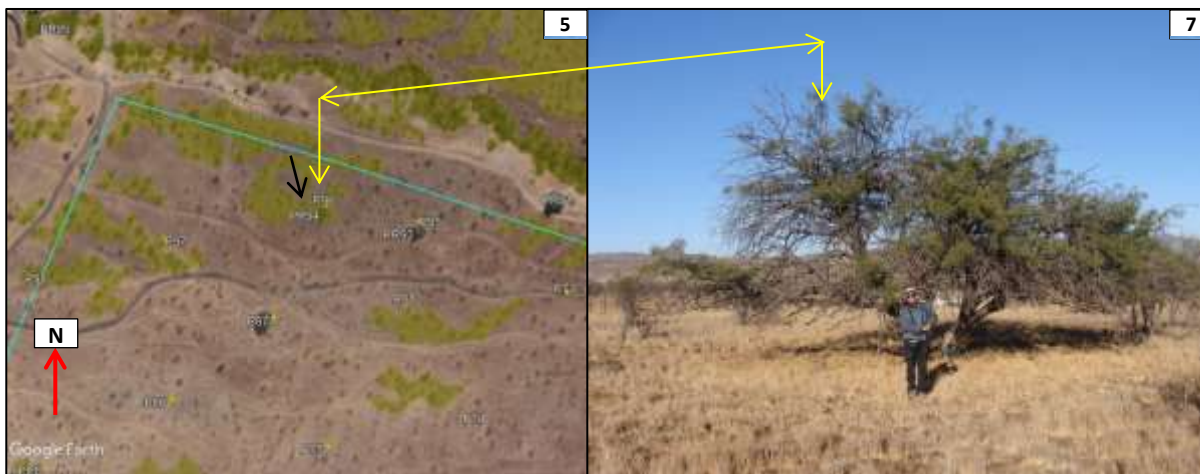


Imagen satelital N° 5: Visión aérea en torno a P96, formación herbácea con escasos individuos de espino (la gran mayoría muertos), cobertura arbórea < al 10%, con presencia de un algarrobo aislado. **Fotografía N° 7:** Campaña de otoño. Visión horizontal desde P96 y su entorno en la dirección de la flecha negra. Un piso de hierbas pastoreado y espinos secos producto de la sequía e incendios. Flechas amarillas indican el algarrobo en planta y sección horizontal.



Fotografía N°8 y N°9: Visión durante la campaña de primavera de la formación herbácea hacia el sur desde P68 y P73.

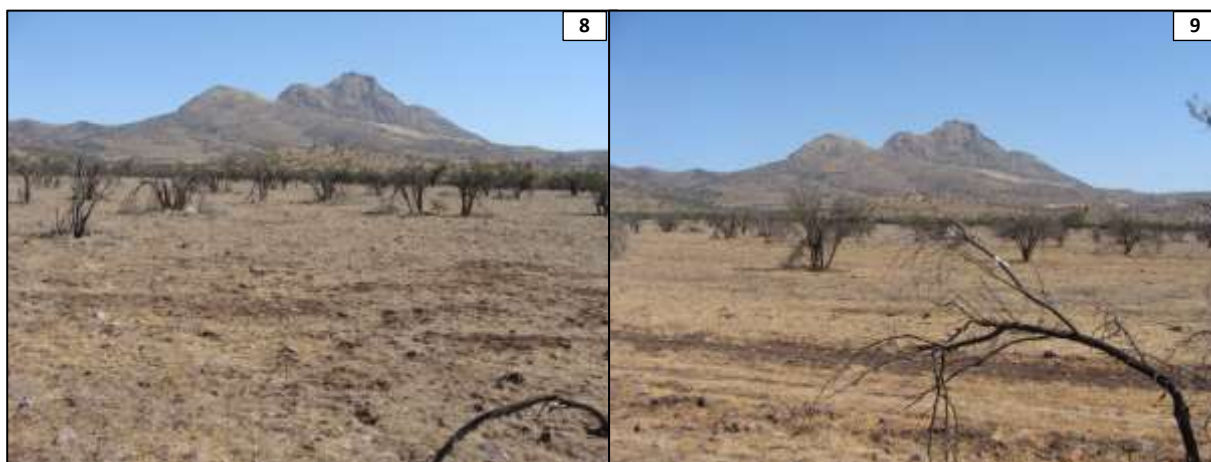
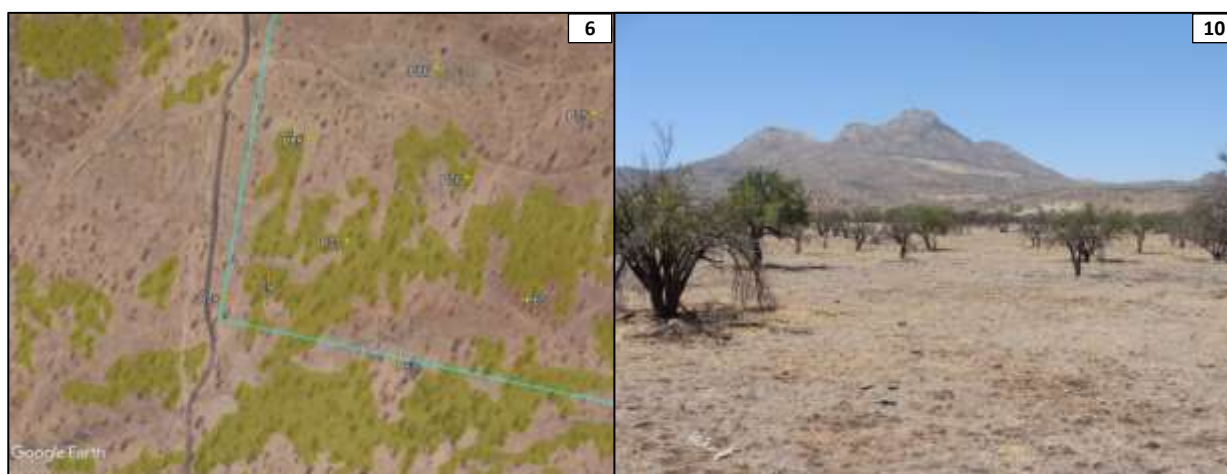
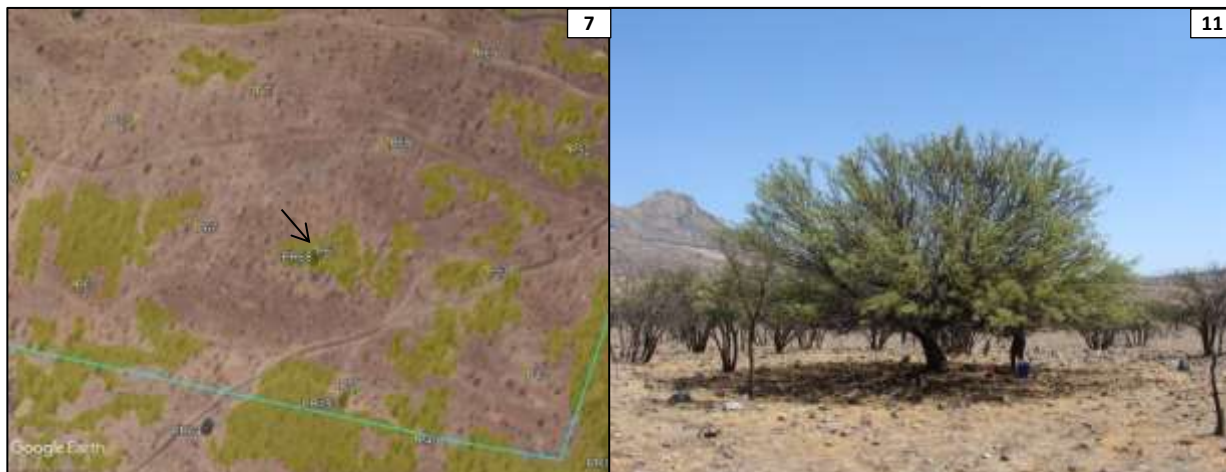


Imagen satelital N° 6: Visión aérea de la formación bosque nativo esclerófilo dominado por espino, en torno a la estación P77. Fotografía N° 10: Campaña de primavera. Bosque esclerófilo captado desde P77 en la dirección de la flecha negra. Aquí aproximadamente el 70% de los árboles estaban vivos con un 50% de su copa seca.

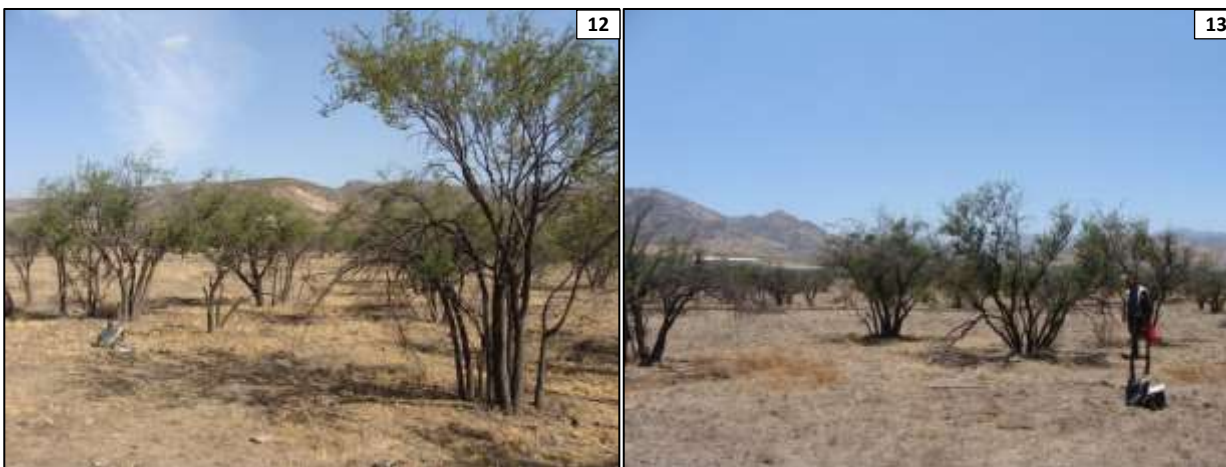


	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

Imagen satelital N° 7: Visión aérea de la formación bosque nativo esclerófilo dominado por espino, con un algarrobo aislado (PR68), en torno a la estación P67. **Fotografía N° 11:** Campaña de primavera. Visión del Bosque esclerófilo captado hacia P67 en la dirección de la flecha negra. Aquí aproximadamente el 70% de los árboles estaban vivos con un 50% de su copa seca.



Fotografía N°12 y N°13: Visión de la formación bosque nativo hacia el sur desde P68 y P73 durante la campaña de primavera.



Respecto de la estructura de la vegetación presente en cada una de las veintiséis (27) estaciones de muestreo, en el cuadro N° 4 se hace mención al número de estratos presentes, fluctuando entre un (1) estrato herbáceo, generalmente de hierbas introducidas, hasta dos (2) estratos arbóreos como es el caso de algunos fragmentos donde está presente espino y algarrobo (ver fotografía N° 10 y N°6 al fondo). En cuanto a la composición de especies de flora, en cada una de las estaciones, se listan las especies arbóreas y arbustivas dominantes, independiente si el origen es nativo o

introducido. También se da el detalle de la cantidad de quintrales. En los cuadros se hace referencia a una serie de abreviaciones que identifican a cada una de las especies registradas como dominantes, explicándose el significado en el Cuadro N° 5.

Cuadro N° 4: Estructura de la vegetación y composición dominante en las estaciones de muestreo y observación de flora y vegetación al interior del área del proyecto.

Id	Estación	Este	Norte	Pendiente (°)	Radio (m)	Superficie estaciones circulares (m2)	Porcentaje de cobertura viva	Estratos	Composición	Quintral
1	P56	330.724	6.351.470	1	16	804	≤ 10%	2	Hi,Es	
2	P62	330.514	6.351.506	1	8	201	> 10%	2	Hi,Es	
3	P64	330.661	6.351.522	1	9	254	> 10%	2	Hi,Es	
4	P42	331.086	6.351.538	1	16	804	< 10%	2	Hi,Es	
5	P53	331.047	6.351.623	1	9	254	≤10%	2	Hi,Es	1
6	P52	331.110	6.351.721	1	9	254	> 10%	2	Hi,Es	
7	P51	331.150	6.351.804	1	8	201	< 10%	2	Hi,Es	
8	P63	330.606	6.351.554	1	8	201	< 10%	2	Hi, Es	
9	P65	330.704	6.351.604	2	8	201	< 10%	2	Hi,Es	
10	P66	330.803	6.351.654	1	8	201	<10%	2	Hi,Es	
11	P67	330.903	6.351.639	1	8	201	>10%	3	Hi,Es,Al	
12	P68	330.965	6.351.726	1,5	8,5	227	<10%	2	Hi,Es	
13	P69	331.034	6.351.801	1,5	13	531	<10%	2	Hi,Es	
14	P73	330.929	6.351.860	1	8	201	<10%	2	Hi,Es	
15	P74	330.853	6.351.768	2	8	201	<10%	2	Hi,Es	
16	P75	330.753	6.351.742	1,5	8	201	<10%	2	Hi,Es	
17	P76	330.659	6.351.694	1	8	201	≥ 10%	2	Hi,Es	
18	P77	330.569	6.351.644	0,5	12	452	>10%	2	Hi,Es	
19	P78	330.475	6.351.601	1	10	314	<10%	2	Hi,Es	
20	P85	330.538	6.351.721	2	9	254	< 10%	2	Hi,Es	
21	P86	330.633	6.351.774	2,5	12	452	< 10%	2	Hi,Es	
22	P87	330.709	6.351.836	1	12	452	< 10%	3	Hi,Es,Al	
23	P88	330.809	6.351.850	1,5	9	254	< 10%	2	Hi,Es	
24	P95	330.818	6.351.911	1,5	14	616	< 10%	3	Hi,Es,Al	
25	P96	330.747	6.351.922	1,5	9	254	≥ 10%	3	Hi,Es,Al	
26	P97	330.626	6.351.894	3	8	201	≤10%	2	Hi,Es	
27	P98	330.530	6.351.860	1	10	314	≤10%	2	Hi,Es	

Cuadro N° 5: Abreviaturas utilizadas para describir la composición dominante de especies de flora al interior de las estaciones de muestreo y reconocimiento.

Abreviatura	Nombre común
Al	Algarrobo
Es	Espino
Hi	Hierbas

B.4.2.2 Especies de flora registradas en el área de estudio y su estado de conservación

Respecto de la riqueza de especies de flora registradas al interior del área de estudio se clasifican en aquellas cuyo origen es endémico, nativo o introducido, todas ellas listadas en la Cuadro N° 6, con su respectivo estado de conservación de acuerdo a lo publicado en el RCE y en su defecto en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile o en el Boletín N° 47.

Cuadro 6: Especies de flora registradas al interior del área de estudio, con su respectivo estado de conservación.

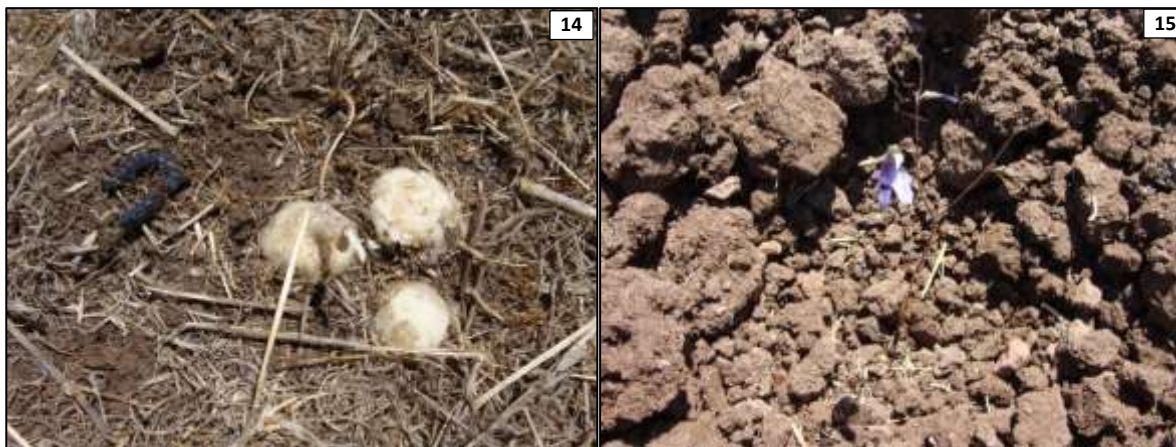
Id	Nombre común	Nombre científico	Familia	Orden	Tipo biológico	Origen	Estado de conservación	RCE
1	Achicoria	<i>Cichorium intybus</i>	ASTERACEAE	Asterales	Hierba	Introducida	SEC	-
2	Algarrobo	<i>Prosopis chilensis</i>	FABACEAE	Fabales	Árbol	Nativa	VU	DS 13/2013 MMA
3	Cardo	<i>Centaurea melitensis</i>	ASTERACEAE	Asterales	Hierba	Introducida	SEC	-
4	Cardo penquero	<i>Cynara cardunculus</i>	ASTERACEAE	Asterales	Hierba	Introducida	SEC	-
5	Chilca	<i>Baccharis paniculata</i>	ASTERACEAE	Asterales	Arbusto	Nativa	SEC	-
6	Cicuta	<i>Conium maculatum</i>	APIACEAE	Apiales	Hierba	Introducida	SEC	-
7	Cizaña	<i>Lolium temulentum</i>	POACEAE	Poales	Hierba	Introducida	SEC	-
8	Espino	<i>Acacia caven</i>	FABACEAE	Fabales	Árbol	Nativa	SEC	-
9	Maicillo	<i>Solenolemus pedunculatus</i>	IRIDACEAE	Asparagales	Hierba	Nativa	SEC	-
10	Manzanillo	<i>Anthemis cotula</i>	ASTERACEAE	Asterales	Hierba	Introducida	SEC	-
11	Natre	<i>Solanum crispum</i>	SALANACEAE	Solanales	Arbusto	Nativo	SEC	-
12	Oxalis amarilla	<i>Oxalis pes-caprae</i>	OXALIDACEAE	Oxalidales	Hierba	Introducida	SEC	-
13	Pajarito de campo	<i>Conanthera trimaculata</i>	Tecophilaceae	Liliales	Hierba	Nativo	SEC	-
14	Quilo	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	POLYGALACEAE	Polygalales	Arbusto	Nativa	SEC	-
15	Quintral del espinó	<i>Ligaria cuneifolia</i>	LORANTHACEAE	Santalales	Hierba	Nativa	SEC	-
16	Romerillo	<i>Baccharis linearis</i>	ASTERACEAE	Asterales	Arbusto	Nativa	SEC	-
17	Yuyo	<i>Brassica campestris</i>	BRASSICACEAE	Papaverales	Hierba	Introducida	SEC	-
18	Zarza mora	<i>Rubus ulmifolius</i>	ROSACEAE	Rosales	Arbusto	Introducida	SEC	-

VU = Vulnerable; SEC= Sin Estado de Conservación.

Sobre la base del muestreo y reconocimiento ejecutado en terreno durante las dos campañas, la riqueza de especies (S) registrada fue igual a dieciocho (18). Del total de especies de flora, nueve (9) son nativas y nueve (9) introducidas, distribuidas en doce (12) órdenes y trece (13) familias. No se registró especies endémicas.

En la calicata CA9 se contabilizó tres bulbos, posiblemente de *Solenolemus pedunculatus* o *Conanthera trimaculata* (ver fotografías N°14 y N° 15). En las calicatas C2 y C8 no hubo registros.

Fotografía N° 14: Tres bulbos registrados en la calicata CA9. Fotografía N° 15: *Conanthera trimaculata* en el borde de la calicata CA9.



Respecto del estado de conservación de las especies registradas al interior del área del proyecto se registró, una (1) especie de árbol en categoría de conservación Vulnerable (VU), *Prosopis chilensis* (algarrobo). Las coordenadas de referencia geográficas y las variables de estado se presentan en el cuadro N° 7. La ubicación espacial de los individuos se muestra en el plano N° 4.

Cuadro N° 7: Coordenadas de ubicación espacial y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* al interior del área de estudio.

UBICACIÓN ESPACIAL DE LOS ALGARROBOS_PFV_RUCASOL					Número y diametro (cm) de varas													
	Id	Este	Norte	Radio de protección (m)	1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	Altura (m)	Rádio de copa (m)	% Copa muerta	G (m ²)
67	PR68	330.913	6.351.637	40	48	24	28	40	33	28					5	6	0	0,561
91	PR92	330.707	6.351.830	40	35	20	40	8	5	23	24	36			7,4	5	20	0,449
92	PR93	330.823	6.351.903	40	29	25	19	44							5	5	40	0,296
93	PR94	330.751	6.351.915	40	43	14	13	27							5,4	5,9	40	0,231

Según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, ésta se considerará Vulnerable cuando, "no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre".

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

B.4.2.3 Legislación y reglamentación forestal en torno al estado de conservación de las especies arbóreas.

Al revisar la legislación forestal, específicamente la Ley 20.283 en su Artículo 19 expresa textualmente: "Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de en peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas o fuera de peligro, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat".

En la misma Ley 20.283 se define bosque nativo de preservación como "aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Conforme a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 20.283, las acciones del proyecto no tienen contemplado la corta, eliminación, destrucción, descepado, poda o cualquier otro tipo de intervención física en ninguno de los individuos de *Prosopis chilensis* existentes al interior del área del proyecto, ni en los fragmentos de bosque que alberguen esta especie (ver planos N° 4, N° 7 y N° 8)

Como una medida de protección adicional en torno a cada árbol se dejará una franja de 40 m de radio, inalterada, equivalente a 5.026 m² (ver plano N° 4).

Respecto de la prohibición de alterar el hábitat de las especies, señalada en el mismo Artículo 19, a continuación se expone algunos argumentos que justifican que la corta de bosque nativo fuera del radio de protección de 40 m, eventualmente no significaría una alteración del hábitat

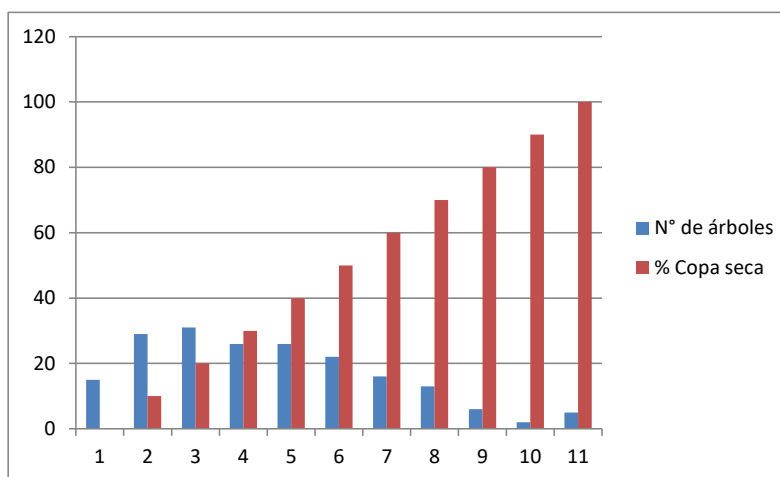
Como pilar de la argumentación en torno al hábitat, se define este como la suma total de los factores de la atmósfera, del suelo y bióticos que rodean a la planta y que están disponibles para ella (Donoso, 1992). Sobre ésta base se podría afirmar que hábitat es equivalente a aquel espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia.

Con el objetivo de responder si se dan o no las condiciones adecuadas para que la especie *Prosopis chilensis* pueda residir, se evaluó una población de 194 individuos, de los cuales 190 están emplazados en los alrededores del área del proyecto y cuatro (4) al interior de ésta (ver plano N° 3).

Teniendo en cuenta la medición del porcentaje de copa seca de cada uno de los árboles se puede expresar que las condiciones no son las más adecuadas para que la especie pueda residir dado que para el total de la población (194 individuos) se obtuvo un promedio general de un 36,1 % de la copa seca. En esta evaluación no se consideró la marchitez o la clorosis manifiesta en algunos de ellos.

Al analizar la distribución de los individuos en función del porcentaje de copa seca (ver Gráfico N° 1), se puede apreciar que solo una pequeña cantidad del total (16 individuos), 8,2% de la población, tiene la copa sana, es decir cubierta de follaje verde. Un 47% de los individuos (91 de ellos) presenta un porcentaje de copa seca $\geq 40\%$ y un 34% $\geq$ al 50% (65 individuos).

Gráfico N° 1: Cantidad de individuos de algarrobo en función del porcentaje de copa seca



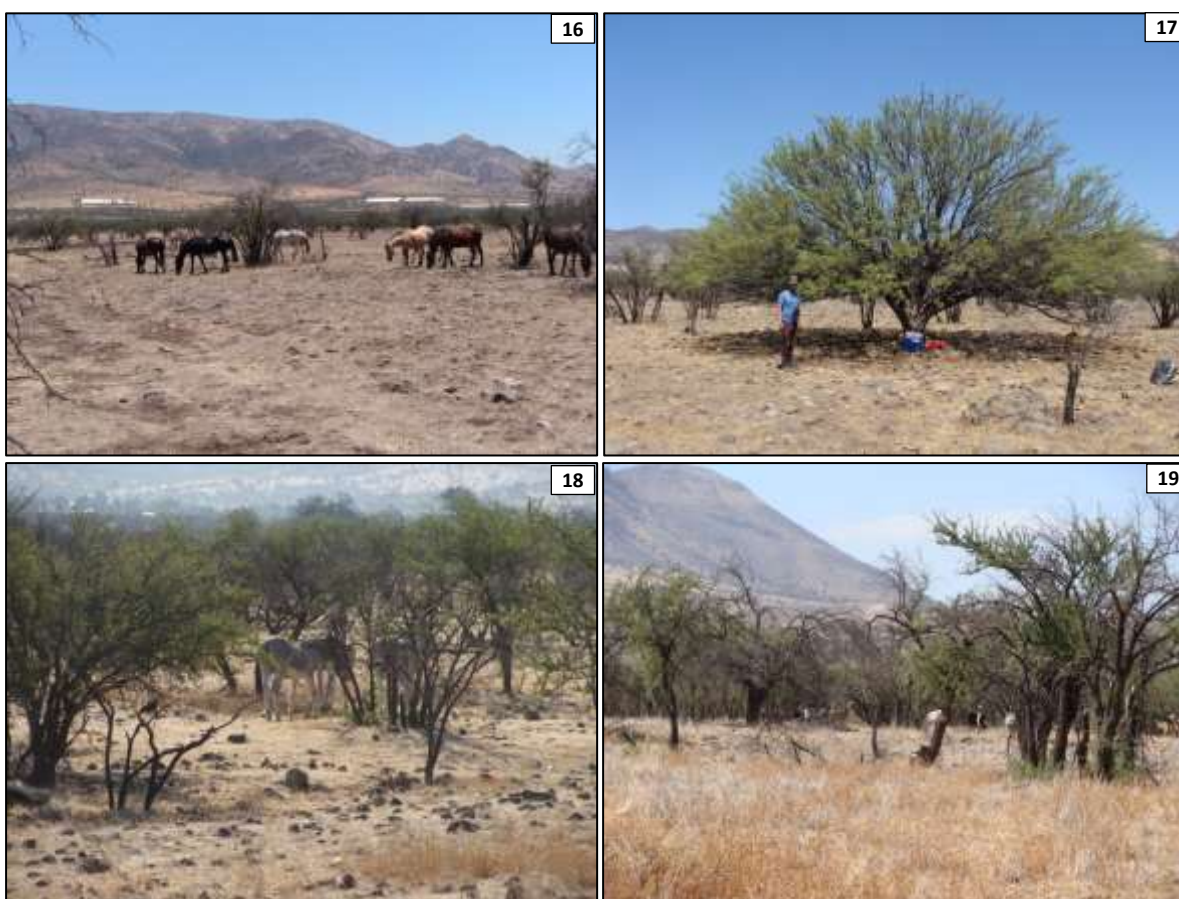
Este fenómeno podría explicarse debido a que las precipitaciones han disminuido en más de un 40% en los últimos 113 años (periodo entre 1900 y 2013, medido en la estación de Quinta Normal, Diario La Tercera, Dirección Meteorológica de Chile, Quintana, 2013), siendo la década más seca en los últimos 150 años aquella comprendida entre el 2002 y el 2013 con una disminución de un 39,4% respecto del

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

promedio histórico (Revista Agua, 2014). También podría tener alguna influencia en esta condición sanitaria los incendios que han asolado el área en varias ocasiones.

Continuando respecto si se dan las condiciones adecuadas para que la especie pueda reproducirse, se considera que no se dan las condiciones debido a la ausencia de registros de regeneración en todas las estaciones y transectos así como tampoco bajo ninguno de los árboles etiquetados.

Fotografía N° 16: Tropel de caballos pastando cerca de P85. Fotografía N° 17: Algarrobo PR68, obsérvese el estado del piso. Fotografía N° 18: Tropel de mulas pastando cerca de P53. Fotografía N° 19: Rebaño de cabras pastando cerca de P42.



Las causas de ésta ausencia podrían explicarse por tres motivos: a) la perturbación permanente que ejerce el ganado caprino, ovino, bovino, equino y mulares, ramoneando y pisoteando todo lo verde que encuentra a su paso, condición que se

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

ha mantenido en el área desde hace varias décadas (ver fotografías N°16, N°17, N°18 y N° 19) ; b) los incendios forestales frecuentes en los últimos años y c) por la sostenida sequía de las últimas dos décadas.

Al analizar las Series de Suelo, Capacidades de Uso y la dispersión de los individuos de algarrobo (ver Plano N° 5, Anexo Planos), se observa que al interior del área definida para el proyecto, los ejemplares de ésta especie son escasos, posiblemente porque en el pasado estas áreas fueron destroncadas, cultivadas y desde un tiempo hasta hoy se han dedicado al pastoreo de ganado. Una situación similar se observa en la variación de la Serie Rungue RUG-4, Clase III. Posiblemente las perturbaciones frecuentes y alguna condición edafológica generan un factor del hábitat que no favorece el establecimiento de la especie.

Al observar otras áreas dentro de la variación RUG-7, Clase IV, se ve que existen cuatro concentraciones importantes de algarrobos, una al norte, dos al sur y una al este, agrupando aproximadamente el 80% de los individuos. Esta distribución agrupada hace suponer que tampoco existe, bajo las condiciones actuales, un potencial hábitat en el área destinada al proyecto, supuesto que se refuerza con la ausencia de registros de regeneración.

El análisis en torno a si existe un hábitat potencial para que la especie pueda residir, reproducirse y perpetuarse bajo las condiciones actuales discutidas y las futuras proyectadas que dicen relación con la disminución aun mayor de las precipitaciones, sugiere que no es adecuado, motivo por el cual no se ha definido un área de hábitat potencial para esta especie, generando como alternativa una franja de protección de 40 m alrededor de aquellos árboles al interior del área del proyecto, otorgándole a cada uno una superficie de protección individual de 5.026 m². Al mantener esta área de protección, en conjunto con la exclusión del ganado en el área del proyecto, se presume que podría incrementar las posibilidades de establecimiento de la regeneración bajo los árboles padres y al interior del área de protección en torno a éstos.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

B.5 CONCLUSIONES

La construcción del parque fotovoltaico Rucasol está planificada sobre un área aproximada de 28,7 ha, espacio emplazado según Gajardo (1994) al interior de la formación Bosque espinoso abierto y según Luebert y Pliscoff en el piso vegetal Espinal mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Ambas descripciones son coincidentes con lo registrado durante las campañas de terreno.

Al interior del área del proyecto se identificó dos formaciones vegetacionales: una primera compuesta de herbáceas siempre ramoneadas por el ganado con algunos individuos aislados de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, con cobertura arbórea < al 10%, y una segunda correspondiente a un bosque nativo esclerófilo dominado por *Acacia caven*, ocasionalmente acompañando de *Prosopis chilensis*, con cobertura arbórea ≥ al 10%, frecuentemente en mal estado sanitario a causa de los incendios, la tala y la sequía.

La riqueza de especies fue igual a dieciocho (18), coexistiendo nueve (9) de origen nativo y nueve (9) introducidas. La más abundante en el estrato arbóreo fue *Acacia caven*. No se registró arbustos.

Respecto del estado de conservación de las especies, existe una *Prosopis chilensis* en categoría de conservación Vulnerable (VU), según D.S. 51/2008 del MINSEGPRES respectivamente. Teniendo en consideración lo anterior es que las acciones del proyecto no cortaran, eliminaran, destruirán, desceparan o podaran ninguno de los individuos de *Prosopis chilensis* (algarrobo) existentes al interior del área del proyecto, conforme a lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 20.283.

Sumado a lo anterior, acogiéndose a las restricciones que existen sobre el bosque de preservación, no habrá intervención de ningún tipo sobre aquel fragmento de bosque de preservación existente en torno al algarrobo PR68 (ver plano N° 7 y N° 8),

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

habiéndose ajustado la circulación de los vehículos y la posición de las instalaciones (layout del proyecto) con el objetivo de no alterar este fragmento ni aquellos aledaños al área del proyecto.

Respecto de si habrá intervención del hábitat, sobre la base de los antecedentes recopilados, se concluye que bajo las condiciones actuales el área del proyecto propuesta no constituye un hábitat potencial para *Prosopis chilensis*, principalmente por la ausencia de regeneración, situación que impide que la especie perpetúe su presencia. Esta ausencia podría explicarse por la perturbación frecuente que ejerce a través del tiempo el abundante ganado de diversa índole, por la prolongada sequía que asola la región y el aumento de la frecuencia de los incendios en la última década. En cuanto a las condiciones ambientales para que la especie pueda residir, se concluye que éstas se han deteriorado, manifestándose en la gran proporción de individuos que tienen una importante parte de la copa muerta. Los principales agentes de este deterioro se supone son la disminución de las precipitaciones y los incendios forestales.

Todo lo anteriormente expuesto permite suponer que el área de protección de 0,5 ha (5.026 m²), asignada en torno a cada árbol cumplirá el rol de mantener el hábitat sin intervención, permitiendo una posible regeneración del algarrobo al interior del vallado perimetral. También se presume que la exclusión del ganado al interior del área del proyecto, mantenida por los cercos perimetrales programados, tendrá un efecto positivo sobre la riqueza y abundancia de las especies nativas, aumentando las posibilidades de que regeneren los algarrobos y proliferen las bulbosas.

Al interior del área del proyecto los hábitats de valor ecológico son aquellos espacios (fragmentos de bosque) que albergan bosque de preservación, los cauces y sus orillas, motivo por el cual ninguno de éstos será intervenido por las acciones del proyecto.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

B.6 BIBLIOGRAFÍA

- Ardiles, V., A. Peñaloza. 2013. Briófitas del área urbana de Santiago de Chile. Especies, Hábitats y Consideraciones para su Conservación. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 62: 95-117.
- Benoit, I. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 1989. 157 pp.
- CONAMA. 2006. Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el Siglo XXI. Informe Final. Departamento de Geofísica, Fac. de Cs. Físicas y matemáticas. Universidad de Chile. 62 pp.
- Dirección Meteorológica de Chile. (5 de mayo de 2014). Agua: La revista del recurso hídrico. Grupo Editorial Editec.
- Donoso, C. 1992. Ecología Forestal. El Bosque y su Medio Ambiente. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 369 pp.
- Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Fuentes, N., P. Sanches., A. Pauchard., J. Urrutia., L. Cavieres., & A. Marticorena. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 165 pp.
- Ley 20.283. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago Chile. 30 de julio de 2008.
- Luebert, F. & Plischoff, P. (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 pp.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.151**. Aprueba y Oficializa Primera Clasificación De Especies Silvestres Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 38.722 del 24 de marzo del 2007.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.50**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Segundo Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

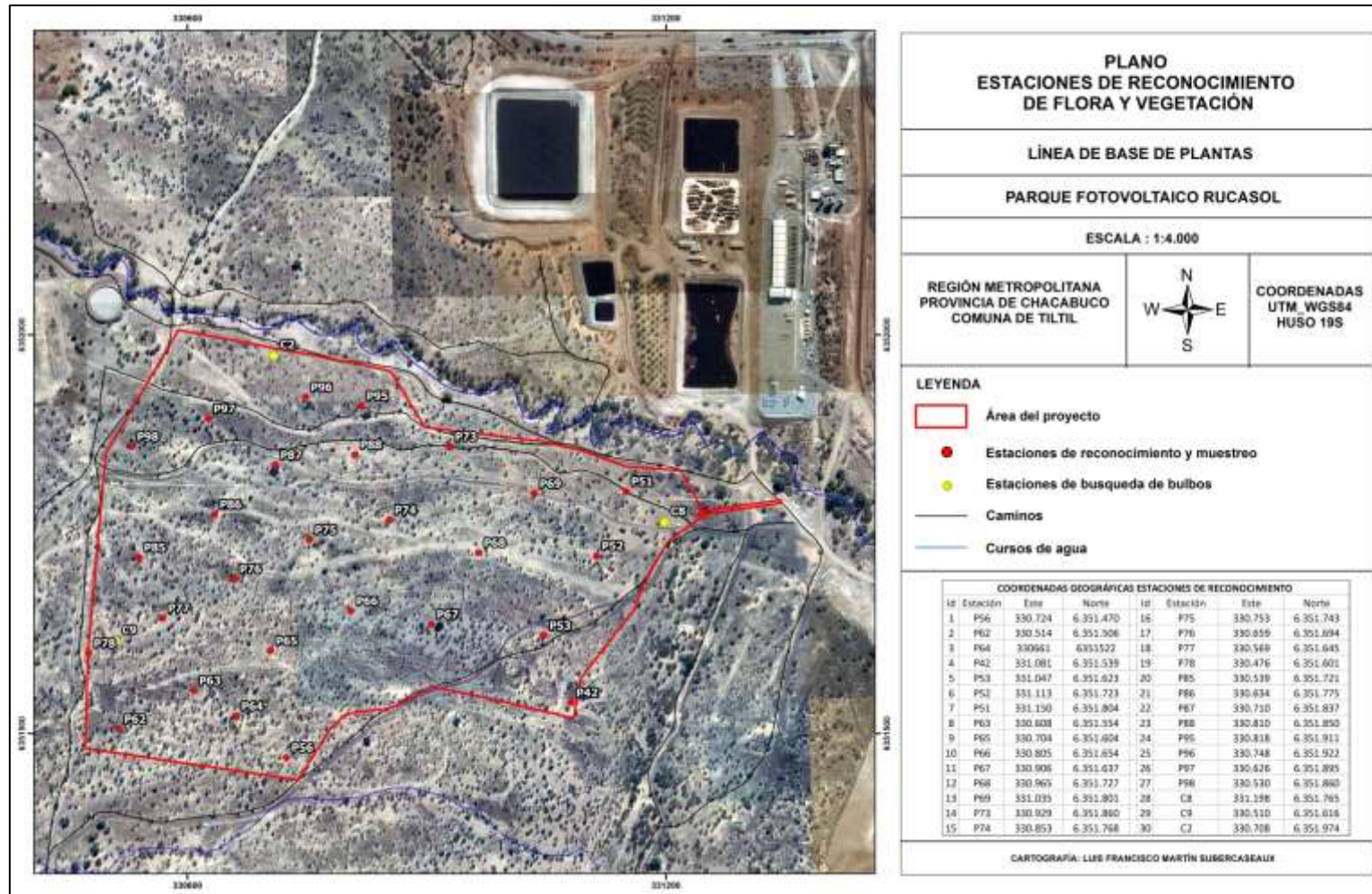
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.51**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Tercer Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.23**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Cuarto Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 39.355 del 07 de mayo de 2009.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.33**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Quinto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.198 del 27 de febrero de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.41**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Sexto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.42**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Séptimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.234 del 11 de abril de 2011.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.19** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Octavo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.482 del 11 de abril del 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.13**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Noveno Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE N° 40.617 del 25 de junio de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.52**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Proceso. D.O. DE LA REPÚBLICA DE CHILE del día viernes 29 de agosto de 2014.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.38**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Undécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 4 de diciembre de 2015.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.16**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Duodécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 30 septiembre de 2016.

	Línea base flora y vegetación	
	RUC-DIA-FVEGET-INFO-V06	

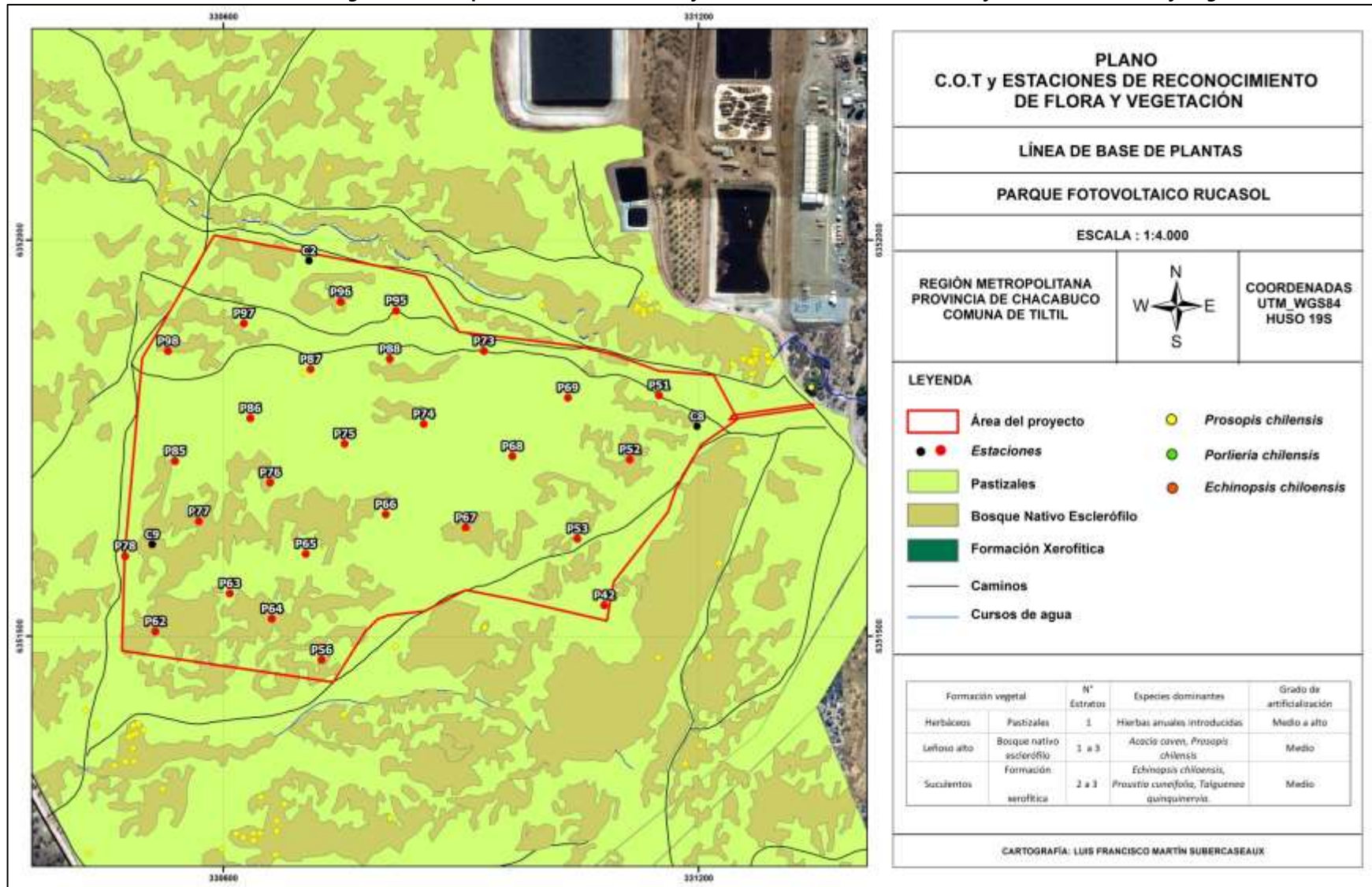
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.6.** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Tercer Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de junio de 2017.
- Ministerio Del Medio Ambiente, **DECRETO NÚM N° 040,** REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente (2011) **DECRETO NÚM 29** APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Publicado en el Diario Oficial del día 27 de abril de 2012
- Museo Nacional de Historia Natural. 2007. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Chile N°56, 134 pp.
- Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.
- Plantas bulbosas
http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/PIC_BULBOUS.php
- Fichas de especies
- http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/ficha11proceso/FichasPAC_11RCE/Adiantum_scabrum_11RCE_01_PAC.pdf

B.7 ANEXO CARTOGRAFÍA DE FLORA Y VEGETACIÓN

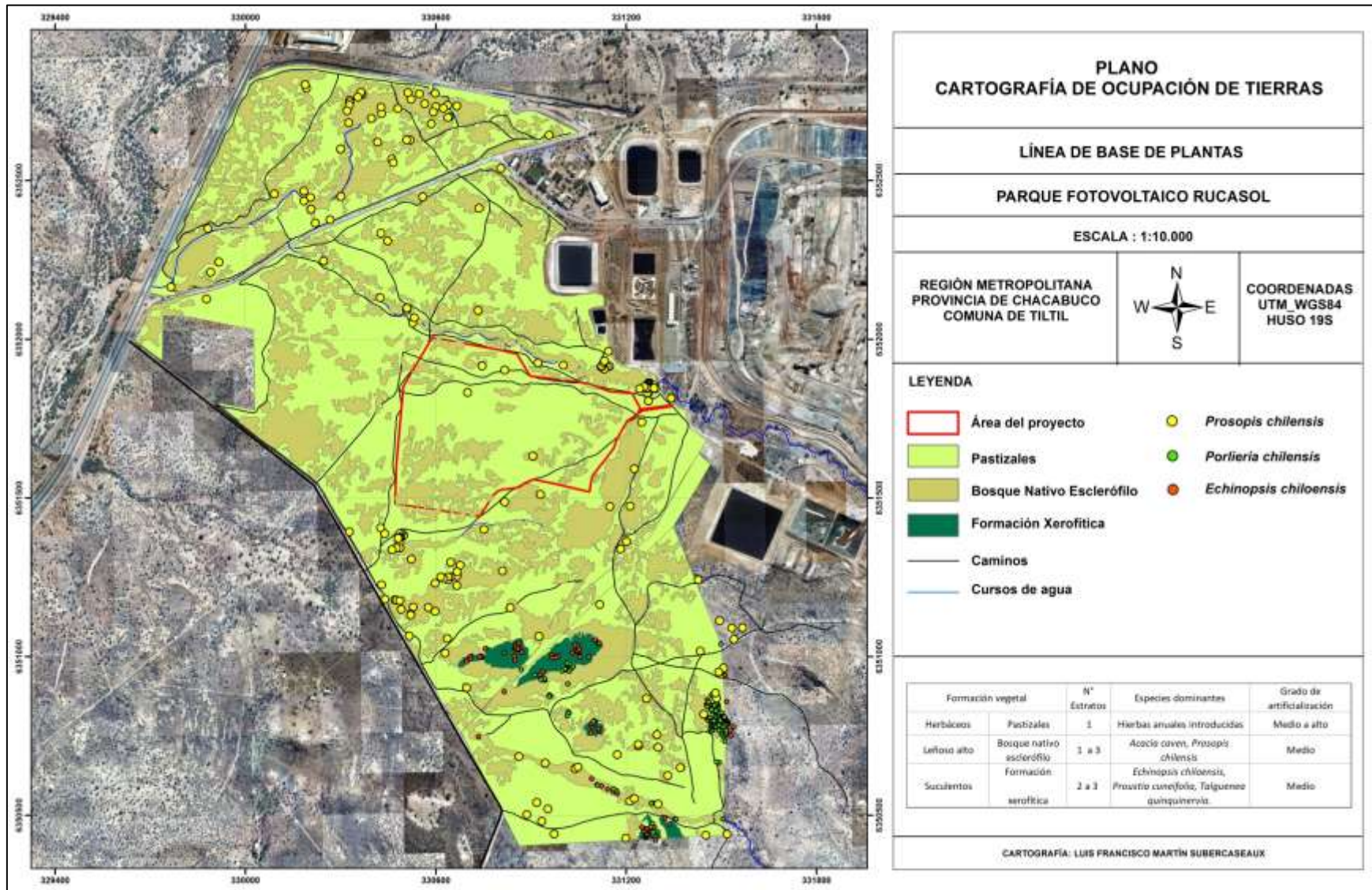
Plano N° 1: Estaciones de muestreo y reconocimiento de flora y vegetación.



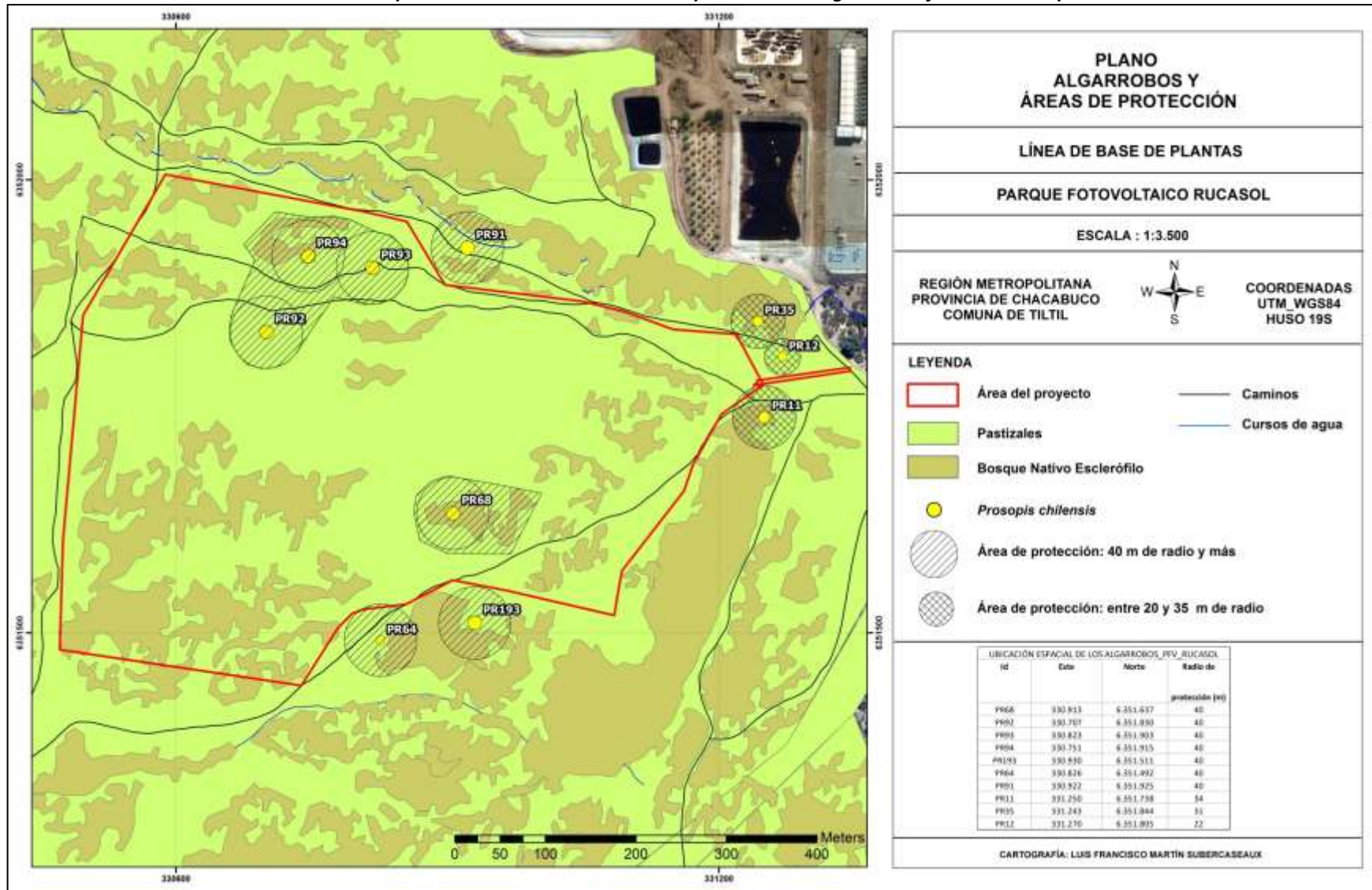
Plano N° 2: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) y estaciones de reconocimiento y muestreo de flora y vegetación.



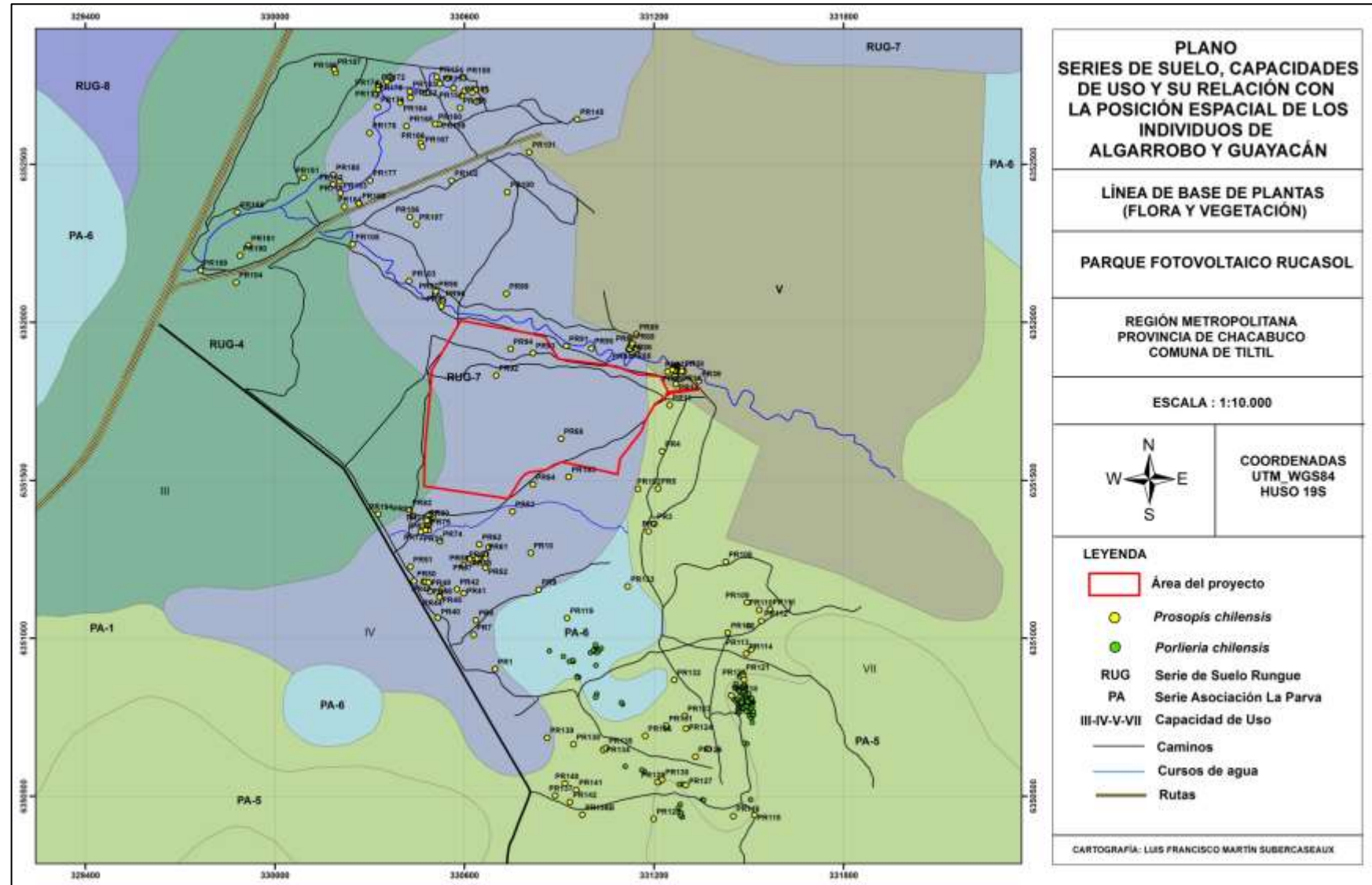
Plano N° 3: Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)



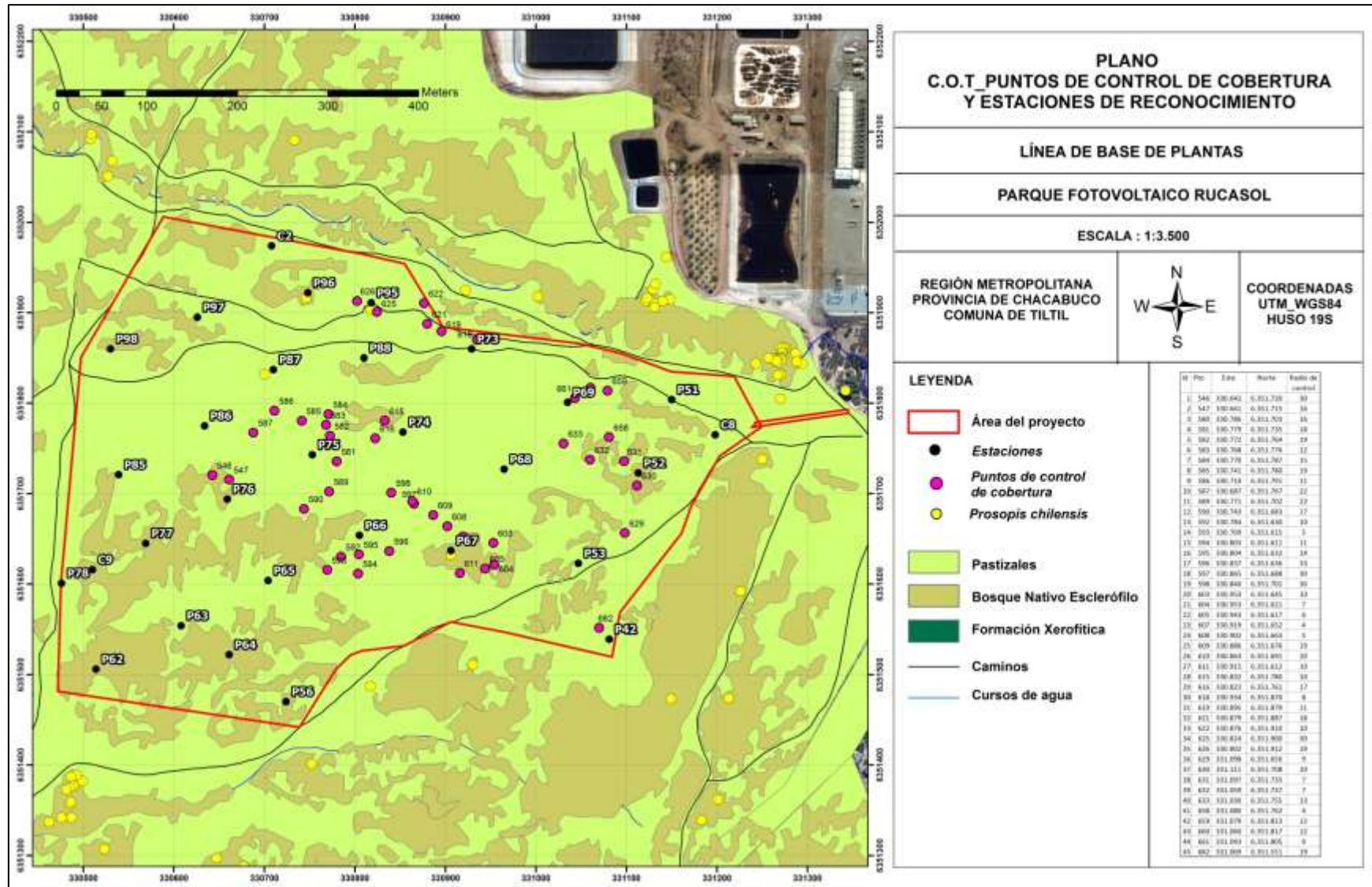
Plano N° 4: Ubicación espacial de los individuos de *Prosopis chilensis* (algarrobos) y las áreas de protección en torno a ellos.



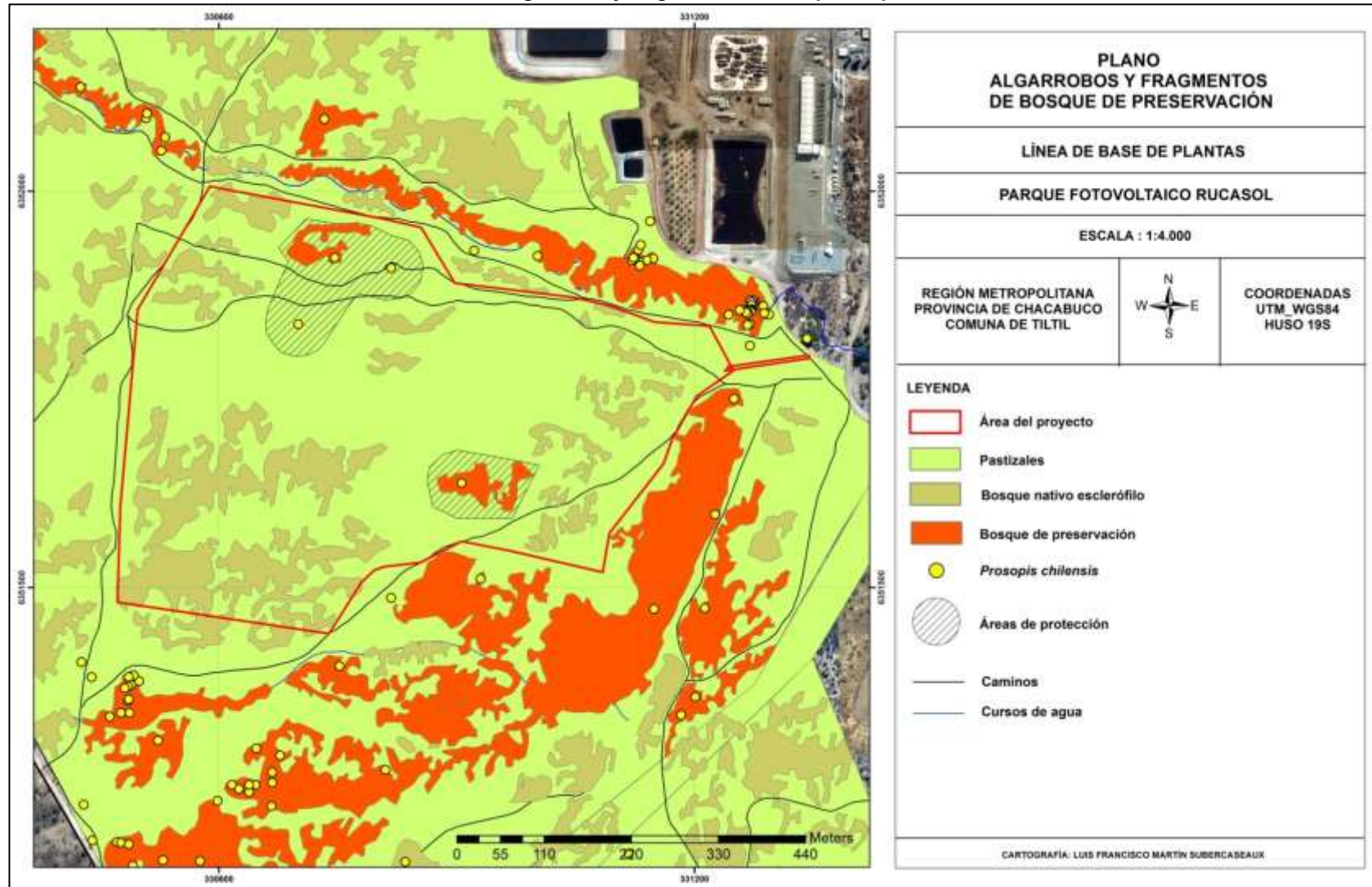
Plano N° 5: Series de Suelos, Capacidades de Uso y su relación con la posición espacial de Algarrobos y Guayacanes.



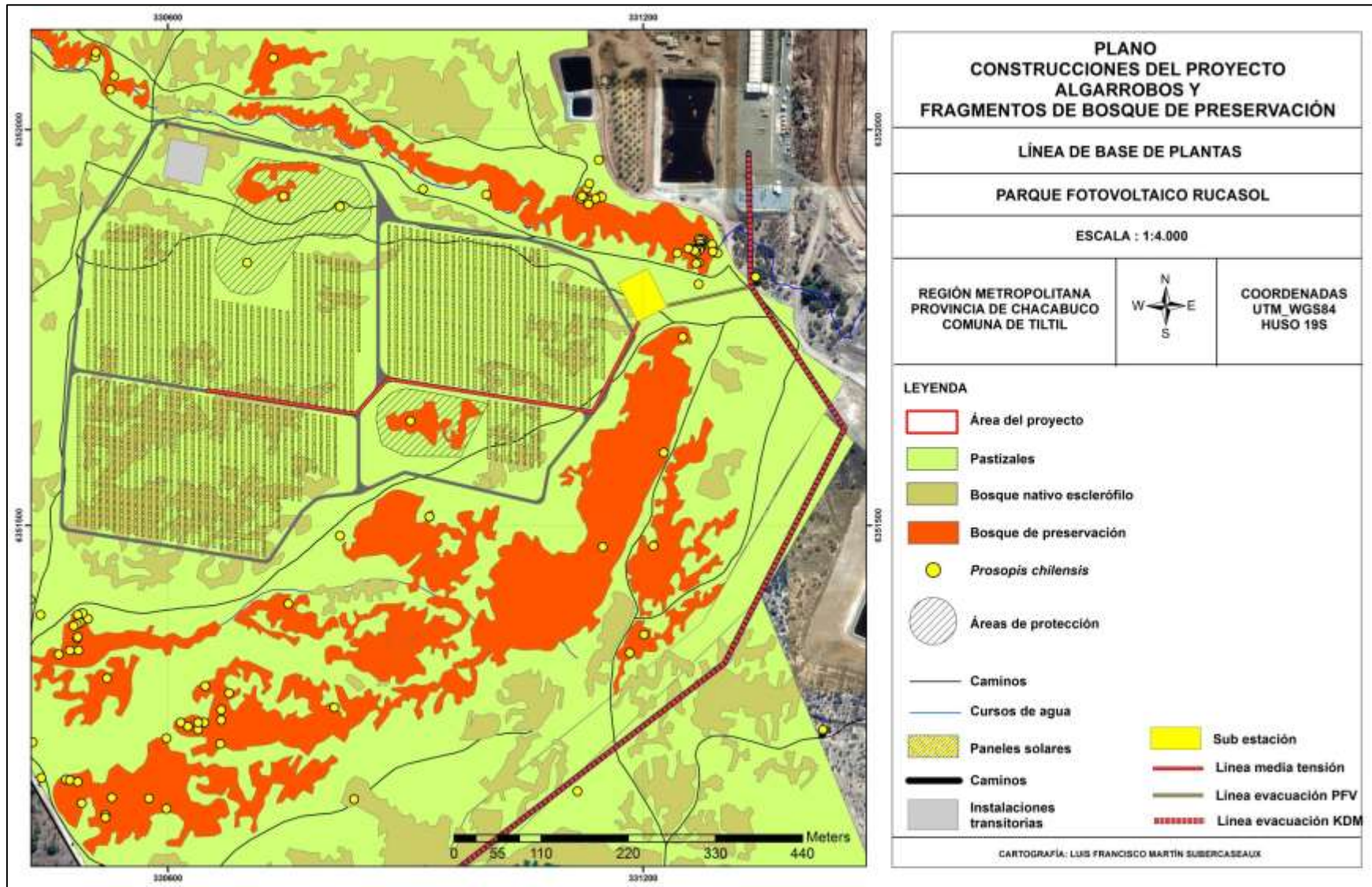
Plano N° 6: Puntos de control de cobertura arbórea.



Plano N° 7: Algarrobos y fragmentos de bosque de preservación.



Plano N° 8: Algarrobos y fragmentos de bosque de preservación



B.8 ANEXO ALGARROBOS

Cuadro N°A1: Coordenadas de referencia geográficas y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* presentes en las áreas de estudio.

	Id	Este	Norte	Número y diametro (cm) de varas																						Altura (m)	Rádio de copa (m)	% Copa muerta	G (m ²)	N° de Quintrales
				1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ	12 φ	13 φ	14 φ	15 φ	16 φ	17 φ	18 φ	19 φ	20 φ	21 φ	22 φ	23 φ				
1	PR1	330.697	6.350.902	25	18	19	20																			4,5	4	0	0,13	
2	PR2	331.183	6.351.339	80	80	45																				9	6,2	0	1,16	
3	PR3	331.201	6.351.362	140																						6	5,2	60	1,54	
4	PR4	331.226	6.351.592	60	45	63	45																			5,4	7,5	10	0,91	
5	PR5	331.213	6.351.474	50	65	54	170																			5	4	50	3,03	1
6	PR7	330.629	6.351.011	50	16	13	8																			5,4	4,2	40	0,23	
7	PR8	330.636	6.351.057	80	35																					7,8	5,4	70	0,60	
8	PR9	330.835	6.351.154	160																						7,5	7,6	60	2,01	3
9	PR10	330.810	6.351.270																							3	2,2	100	0,00	
10	PR11	331.250	6.351.738	34	24	18	20	17	21	22																6	3,2	20	0,29	
11	PR12	331.270	6.351.805	135																						7,8	8,2	30	1,43	1
12	PR13	331.270	6.351.832	25	25	14	15	13	20	14	15		19													4,9	5,3	20	0,24	
13	PR14	331.267	6.351.831	17	12	25																				4,1	4,2	20	0,08	
14	PR15	331.276	6.351.861	9	20																					6,8	2,5	20	0,04	
15	PR16	331.274	6.351.862	10	27	15	13																			6,8	2,5	20	0,10	
16	PR17	331.270	6.351.862	19	4	6	7																			7	1,5	10	0,04	
17	PR18	331.272	6.351.860	17	21	6	7	19																		6	1,5	10	0,09	
18	PR19	331.273	6.351.856	13																						6	1,5	10	0,01	
19	PR20	331.287	6.351.855	42	18	20	15	26																		6,2	3,9	20	0,27	
20	PR21	331.272	6.351.856	19	7	10	12																			6	1,8	10	0,05	
21	PR22	331.273	6.351.851	21	21	21																				6	1,6	10	0,10	
22	PR23	331.271	6.351.851	18	9																					5	1,5	15	0,03	
23	PR24	331.271	6.351.851	8	14	4																				6	1,7	10	0,02	
24	PR25	331.270	6.351.850	24																						6	2	10	0,05	
25	PR26	331.271	6.351.848	46	15																					6,5	1,8	10	0,18	1
26	PR27	331.264	6.351.850	18	13	12	9	10	12																	6	1,5	10	0,08	
27	PR28	331.263	6.351.850	11	7	5																				6	1,5	10	0,02	
28	PR29	331.265	6.351.848	9	11	5																				5	1,5	10	0,02	
29	PR30	331.264	6.351.847	22	9	13	21																			7	2	10	0,09	
30	PR31	331.267	6.351.848	6	7	2																				4	1,5	10	0,01	

Cuadro N°A2: Coordenadas de referencia geográficas y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* (algarrobos) presentes en las áreas de estudio.

	Id	Este	Norte	Número y diametro (cm) de varas																							Altura (m)	Rádío de copa (m)	% Copa muerta	G (m²)	N° de Quintrales
				1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ	12 φ	13 φ	14 φ	15 φ	16 φ	17 φ	18 φ	19 φ	20 φ	21 φ	22 φ	23 φ					
31	PR32	331.267	6.351.845	36																							7,5	2,5	10	0,10	
32	PR33	331.265	6.351.847	29	8																						6,4	2	10	0,07	
33	PR34	331.257	6.351.850	22	11	13	8																				6	2	10	0,07	
34	PR35	331.243	6.351.844	26	56	21	26																				7,5	6,7	40	0,39	
35	PR36	331.290	6.351.845	120	63																						4	5	5	1,44	
36	PR37	331.294	6.351.844	35	56																						5	5	5	0,34	
37	PR38	331.288	6.351.846	29																							5	4	30	0,07	
38	PR39	331.342	6.351.814	145																							16	6	13	1,65	
39	PR40	330.516	6.351.065	5,5	13																						3,6	2	50	0,02	
40	PR41	330.598	6.351.142	44	25																						4,8	2,3	30	0,20	
41	PR42	330.576	6.351.155	10	17	8	9	12	20																		3,4	3	50	0,08	
42	PR43	330.529	6.351.156	90																							6	4,7	30	0,64	
43	PR44	330.521	6.351.134	33																							4	2	60	0,09	1
44	PR45	330.521	6.351.131	9	25	27																					3,7	3	40	0,11	
45	PR46	330.491	6.351.149	36	70																						7,2	5,9	25	0,49	
46	PR47	330.471	6.351.179	19	22	15	23																				4,1	2,4	60	0,13	
47	PR48	330.476	6.351.178	25	28	22																					5,4	4,9	50	0,15	
48	PR49	330.486	6.351.176	24	9	10	8	9	12	18	9																4,1	3,5	70	0,11	
49	PR50	330.440	6.351.181	20	25	39	12																				7,5	5	20	0,21	
50	PR51	330.429	6.351.226	80																							7,9	5,3	50	0,50	
51	PR52	330.666	6.351.224	74																							7,2	6,6	40	0,43	
52	PR53	330.667	6.351.254	80																							7,5	7,1	60	0,50	
53	PR54	330.646	6.351.251	25	30																						5,6	6	50	0,12	
54	PR55	330.638	6.351.242	38	40	15	6	5	10	24	11																6	4,9	50	0,32	
55	PR56	330.638	6.351.251	70																							5,8	4,5	40	0,38	
56	PR57	330.625	6.351.246	80																							5,8	4,7	80	0,50	
57	PR58	330.616	6.351.251	12	13	23																					3,8	3,4	50	0,07	
58	PR59	330.598	6.351.231	23	55																						5,2	4,9	60	0,28	
59	PR60	330.677	6.351.288	36	38	56																					7,2	5,4	70	0,46	
60	PR61	330.667	6.351.267	60	19	60																					6	5	15	0,59	

Cuadro N°A3: Coordenadas de referencia geográficas y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* presentes en las áreas de estudio.

				Número y diametro (cm) de varas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuadro N°A4: Coordenadas de referencia geográficas y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* presentes en las áreas de estudio.

	Id	Este	Norte	Número y diametro (cm) de varas										Altura (m)	Rádio de copa (m)	% Copa muerta	G (m²)	N° de Quintrales											
				1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ						11 φ	12 φ	13 φ	14 φ	15 φ	16 φ	17 φ	18 φ	19 φ	20 φ	21 φ
91	PR92	330.707	6.351.830	35	20	40	8	5	23	24	36														7,4	5	20	0,45	
92	PR93	330.823	6.351.903	29	25	19	44																		5	5	40	0,30	
93	PR94	330.751	6.351.915	43	14	13	27																		5,4	5,9	40	0,23	
94	PR95	330.527	6.352.051	85																					8	4,4	20	0,57	
95	PR96	330.532	6.352.068	81	67																				6	5,7	0	0,87	5
96	PR97	330.508	6.352.092	64																					9,5	6,7	20	0,32	6
97	PR98	330.509	6.352.098	66																					8,5	4,9	20	0,34	
98	PR99	330.733	6.352.091																						7,5	4	30	0,00	
99	PR100	330.736	6.352.413	8	6	6																			2	1,5	30	0,01	
100	PR101	330.805	6.352.539	6	3	2	3	2																	2,1	1	0	0,00	
101	PR102	330.559	6.352.449	18	20																				4	2,7	50	0,06	
102	PR103	330.425	6.352.131	55																					5,5	4,5	50	0,24	
103	PR104	329.877	6.352.127																						2,1	1,5	0	0,00	
104	PR105	330.246	6.352.247	15	10	5	18	5	15	6															3,6	3,8	40	0,08	
105	PR106	330.427	6.352.334	110	33	29																			5,6	4,9	50	1,10	
106	PR107	330.448	6.352.310	115	80	28	54																		6,7	7	0	1,83	
107	PR108	331.427	6.351.242	80	30																				7,8	5,4	30	0,57	
108	PR109	331.495	6.351.113	98																					7,3	6	50	0,75	
109	PR110	331.533	6.351.090	53																					6,7	4,4	30	0,22	
110	PR111	331.567	6.351.091	84																					8,4	6,4	60	0,55	
111	PR112	331.540	6.351.055	32	18																				3,2	3,5	40	0,11	
112	PR113	331.507	6.350.964	36	15	9	7	8	4	3	8	6	5												3,8	3,8	30	0,15	
113	PR114	331.492	6.350.951	8	5																				3,2	1,5	40	0,01	
114	PR115	331.518	6.350.440	25	30																				5,8	5,7	60	0,12	
115	PR116	331.451	6.350.437	9	5	24	7																		3,2	2,6	10	0,06	
116	PR117	331.371	6.350.650	12	13	18																			4	3,2	30	0,05	
117	PR118	331.445	6.350.818	60	30																				5,9	3,6	30	0,35	
118	PR119	330.925	6.351.064	9	14	14	12																		4	2,8	10	0,05	
119	PR120	331.485	6.350.869	14	26	25	17	13																	5,2	4,7	50	0,15	
120	PR121	331.482	6.350.885	40																					5	3,5	70	0,13	

Cuadro N°A5: Coordenadas de referencia geográficas y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* presentes en las áreas de estudio.

				Número y diametro (cm) de varas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuadro N°A6: Coordenadas de referencia geográficas y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* presentes en las áreas de estudio.

	Id	Este	Norte	Número y diametro (cm) de varas																				Altura (m)	Rádío de copa (m)	% Copa muerta	G (m²)	N° de Quintrales		
				1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ	12 φ	13 φ	14 φ	15 φ	16 φ	17 φ	18 φ	19 φ	20 φ						21 φ	22 φ
151	PR151	330.565	6.352.742	24	27	42	13	8																		5,2	5,5	70	0,26	5
152	PR152	330.548	6.352.773	10	52																					8,5	7,6	20	0,22	
153	PR153	330.522	6.352.756	53	30	7																				7,9	3,5	20	0,30	
154	PR154	330.512	6.352.777	60																						9	4,3	50	0,28	
155	PR155	330.592	6.352.716	5	7	7	6	6	3	8	10	6	7													4	2,1	80	0,04	
156	PR156	330.643	6.352.701	50	135																					7,2	5,9	0	1,63	
157	PR157	330.638	6.352.699	40	19	9	13	7	8	12	15	13														4,2	4,3	30	0,22	
158	PR158	330.586	6.352.679	7	7	10	3																			7,5	5,2	70	0,02	
159	PR159	330.519	6.352.628	6	4	47																				6	3,9	60	0,18	
160	PR160	330.508	6.352.628	38	13	30	9	22	10	4																7	3,9	30	0,25	
161	PR161	330.480	6.352.727	54																						8	4,9	70	0,23	3
162	PR162	330.429	6.352.711	70	9	14	22																			7,5	6,2	20	0,44	
163	PR163	330.427	6.352.731	15	4	9	7	13	16	23	20	9	4	6	14	7	6	11	9	10						7,4	4,7	20	0,14	
164	PR164	330.397	6.352.696	82	25																					9	6,3	40	0,58	
165	PR165	330.416	6.352.621	70	52																					8,9	6,6	60	0,60	6
166	PR166	330.461	6.352.568	77																						7	4,9	60	0,47	
167	PR167	330.466	6.352.556	59																						10,8	7	20	0,27	
168	PR168	330.367	6.352.771	60	7	6	7	6																		7	4,8	30	0,30	
169	PR169	330.367	6.352.773	38																						7	3,3	40	0,11	2
170	PR170	330.364	6.352.778	50	44																					7,2	3	40	0,35	
171	PR171	330.354	6.352.763	16	11	17	12	10	50	30																6,5	4,3	20	0,34	
172	PR172	330.328	6.352.753	29	60																					7,5	3,5	60	0,35	
173	PR173	330.328	6.352.746	48																						5,4	4,6	70	0,18	
174	PR174	330.327	6.352.737	100																						7,2	5,2	70	0,79	
175	PR175	330.320	6.352.720	59	20	22																				6,9	4,5	40	0,34	
176	PR176	330.325	6.352.682	60																						9	6,2	10	0,28	
177	PR177	330.301	6.352.450	85																						9,5	6	40	0,57	
178	PR178	330.300	6.352.600	48	57																					10,8	5,2	70	0,44	
179	PR179	330.205	6.352.447	31																						5,2	3	90	0,08	
180	PR180	330.184	6.352.467	53	32	16	12																			5,1	3,5	90	0,33	

Cuadro N°A7: Coordenadas de referencia geográficas y variables de estado de los individuos de *Prosopis chilensis* presentes en las áreas de estudio.

	Id	Este	Norte	1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ	12 φ	13 φ	14 φ	15 φ	16 φ	17 φ	18 φ	19 φ	20 φ	21 φ	22 φ	23 φ	Altura (m)	Rádío de copa (m)	% Copa muerta	G (m²)	N° de Quintrales
181	PR181	330.091	6.352.458	69																							5,2	4,2	40	0,37	
182	PR182	330.184	6.352.436	70																							8	2,6	30	0,38	
183	PR183	330.207	6.352.410	46																							9,3	5,8	60	0,17	6
184	PR184	330.220	6.352.366	170	72																						7,8	7	20	2,68	10
185	PR185	330.266	6.352.377	15	19	10	9	11	14	3																	4,2	2,3	30	0,09	
186	PR186	330.192	6.352.791	49	53	93																					5,6	4,4	10	1,09	
187	PR187	330.188	6.352.802	70	86																						5,8	3,6	10	0,97	
188	PR188	329.881	6.352.349	66																							11,5	5	50	0,34	
189	PR189	329.765	6.352.165	2	2	5	6	4	3																		2,2	1,2	100	0,01	
190	PR190	329.890	6.352.211	5	6	7	6	4	3																		2,2	1,4	100	0,01	
191	PR191	329.916	6.352.243	80																							8,1	4	70	0,50	
192	PR192	331.149	6.351.473	18																							4,6	3,5	10	0,03	1
193	PR193	330.930	6.351.511	13	12																						3	2,5	0	0,02	
194	PR194	330.327	6.351.393	10	11	14	10	10	9	14	12	13	13	5													3,6	3	50	0,11	

B.9 GUAYACANES

Cuadro B1: Variables de estado de los individuos de *Porlieria chilensis* (guayacanes) presentes en las áreas de estudio.

	Id	Coordenadas		Número y diámetro (cm) de las varas											Altura (m)	Rádío de copa (m)	% Copa muerta	Area basal (m ²)	N° de quintrales
		Este	Norte	1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ					
1	G1	330.869	6.350.960	2											0,4	0,2	0	0,000	
2	G2	331.499	6.351.039	18											1,4	0,4	70	0,025	
3	G3	331.501	6.350.824	6	4	6									1,8	0,7	0	0,007	2
4	G4	331.512	6.350.801	5	4	5	6	3	2	4					2,2	0,8	0	0,010	
5	G5	331.508	6.350.802	9	4	6	3	5	5	5	6				1,4	1,1	0	0,020	
6	G6	331.509	6.350.805	3	4	4	5	3	6	2	3				0,6	1	0	0,010	
7	G7	331.508	6.350.808	5	5	3	4	4	2	2					1,9	0,4	0	0,008	
8	G8	331.510	6.350.810	5	6	4	6	6	3	2					2,2	0,8	0	0,013	2
9	G9	331.497	6.350.799	3	11	1									1,4	0,4	0	0,010	
10	G10	331.495	6.350.804	7	3	4	2	4							2,4	0,5	0	0,007	
11	G11	331.495	6.350.808	2	2	9									0,8	0,1	0	0,007	
12	G12	331.492	6.350.809	1	1										0,4	0,2	0	0,000	
13	G13	331.494	6.350.804	1	1	2	2								0,4	0,2	0	0,001	
14	G14	331.491	6.350.794	5	1	2	1	3	1	2					1,2	0,4	0	0,004	
15	G15	331.494	6.350.789	8	10	4	2	3	10	8	7	9			2,8	1	10	0,032	4
16	G16	331.499	6.350.787	3	2	1									0,7	0,1	0	0,001	
17	G17	331.500	6.350.785	7	9	5	4								2,7	1	0	0,013	
18	G18	331.502	6.350.795	3	2	1	1								1,1	0,5	0	0,001	
19	G19	331.513	6.350.797	9	10	4	8	10	6	7	4	5			2	1,2		0,036	
20	G20	331.511	6.350.795	3	5	4									1	0,3	0	0,004	
21	G21	331.509	6.350.790	5	4	3	2								1,5	0,7	0	0,004	
22	G22	331.511	6.350.784	3	4	3	2	1	5						1,6	0,8	0	0,005	
23	G23	331.511	6.350.784	4	6	4	3	2	4	7					1,8	0,5	0	0,011	1
24	G24	331.512	6.350.784	2	4	1	2	1	3						1,6	0,6	0	0,003	
25	G25	331.507	6.350.778	6	7	5	3	5							2	0,4	0	0,011	1
26	G26	331.493	6.350.784	2											0,6	0,2	0	0,000	
27	G27	331.493	6.350.768	8	6	6	3								1,8	0,8	0	0,011	

Cuadro B2: Variables de estado de los individuos de *Porlieria chilensis* (guayacanes) presentes en las áreas de estudio.

	Id	Coordenadas		Número y diámetro (cm) de las varas											Altura (m)	Rádío de copa (m)	% Copa muerta	Area basal (m ²)	N° de quintrales
		Este	Norte	1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ					
28	G28	331.506	6.350.763	3	3	4									1,4	0,6	0	0,003	
29	G29	331.506	6.350.761	3	2	2									1,5	0,5	0	0,001	
30	G30	331.506	6.350.767	6	5	2	2								2,5	0,6	0	0,005	1
31	G31	331.512	6.350.765	6	5	4	2	10	2	4	2				2,5	0,5	0	0,016	2
32	G32	331.503	6.350.753	2											1	0,2	0	0,000	
33	G33	331.502	6.350.754	2	1										0,5	0,2	0	0,000	
34	G34	331.508	6.350.748	6	2	2	2								1,8	0,4	0	0,004	
35	G35	331.513	6.350.755	3	3	2	1	1							1,4	0,3	0	0,002	
36	G36	331.515	6.350.758	4	3	5	3	2	4	2	1				1,3	0,6	0	0,007	1
37	G37	331.515	6.350.767	6	7	13									1,8	0,8	0	0,020	
38	G61	331.511	6.350.733	2	3										0,7	0,2	0	0,001	
39	G71	331.494	6.350.666	5											0,4	0,1	0	0,002	
40	G72	331.485	6.350.668	4,5											0,4	0,4	0	0,002	
41	G73	331.506	6.350.489	6	3	4									1,7	0,4	0	0,005	
42	G74	331.444	6.350.819	4	5										1,8	0,3	0	0,003	
43	G75	331.443	6.350.820	3	4	4									1,7	0,3	0	0,003	
44	G76	331.453	6.350.807	5	4	8	5	7	2						2	5	0	0,014	
45	G77	331.458	6.350.800	5	3										1,7	0,4	0	0,003	
46	G78	331.463	6.350.808	4	3	2	2	1							1,6	0,4	0	0,003	
47	G79	331.469	6.350.798	4	4	9									1,7	0,5	0	0,009	
48	G80	331.469	6.350.798	4	6	2	5								1,7	0,4	0	0,006	
49	G81	331.472	6.350.798	9	2	4									2	0,4	0	0,008	
50	G82	331.468	6.350.787	9	2	3	4								1,7	0,8	0	0,009	
51	G83	331.467	6.350.780	9	5	5	6	1							2,5	0,7	0	0,013	3
52	G84	331.466	6.350.767	3	2	2	1	3							1,8	0,3	0	0,002	
53	G85	331.466	6.350.770	1	2	1									0,7	0,2	30	0,000	
54	G86	331.466	6.350.770	2											0,3	0,1	80	0,000	

Cuadro B3: Variables de estado de los individuos de *Porlieria chilensis* (guayacanes) presentes en las áreas de estudio.

	Id	Coordenadas		Número y diámetro (cm) de las varas											Altura (m)	Rádío de copa (m)	% Copa muerta	Area basal (m ²)	N° de quintrales
		Este	Norte	1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ					
55	G87	331.469	6.350.764	2											0,4	0,1	0	0,000	
56	G88	331.473	6.350.770	5	12	4	8	6							2	0,6	0	0,022	
57	G89	331.472	6.350.780	5											1,8	0,6	0	0,002	
58	G90	331.477	6.350.777	1	1	3									1,9	0,3	0	0,001	
59	G91	331.479	6.350.778	1	2	2	2	3	5						1,5	0,6	0	0,004	
60	G92	331.478	6.350.778	6	1	3	4								2	0,6	0	0,005	
61	G93	331.479	6.350.778	3											1,5	0,5	0	0,001	
62	G94	331.480	6.350.779	4	1	3	1								1,8	0,5	0	0,002	
63	G95	331.482	6.350.780	4	5	3	4	4	4	3	1				2,2	0,5	0	0,008	
64	G96	331.476	6.350.789	6	3	2	8	7							2,3	1,1	0	0,013	6
65	G97	331.478	6.350.788	3	2	1	1								1	0,2	0	0,001	
66	G98	331.479	6.350.793	3	4	5	2	2	1						1,6	0,4	0	0,005	
67	G99	331.477	6.350.797	2	2	1	2	1	3						0,9	0,5	0	0,002	
68	G100	331.487	6.350.798	1	1										0,4	0,2	0	0,000	
69	G101	331.487	6.350.800	3											1,7	0,5	0	0,001	
70	G102	331.488	6.350.802	5	2										1,6	0,6	0	0,002	
71	G103	331.489	6.350.807	5	4	2	3								0,8	0,8	0	0,004	
72	G104	331.486	6.350.812	8	6	9	4								1,6	0,8	0	0,015	
73	G105	331.483	6.350.810	3	3	2									1	0,6	0	0,002	
74	G106	331.484	6.350.818	3	4										1	0,4	0	0,002	
75	G107	331.488	6.350.823	3	2	1									0,6	0,3	0	0,001	
76	G108	331.484	6.350.824	6	5	3									2,1	1,1	0	0,005	
77	G109	331.486	6.350.828	5	6	4									1,8	1,1	0	0,006	
78	G110	331.494	6.350.821	2											0,6	0,2	0	0,000	
79	G111	331.487	6.350.833	8	9	7	7	6	3	7					2,2	1,4	0	0,026	
80	G112	331.483	6.350.830	1	3	1	5	4	3	1					1,6	0,5	0	0,005	
81	G113	331.491	6.350.842	4	8	6	7	7	6						1,6	1,4	0	0,020	7

Cuadro B4: Variables de estado de los individuos de *Porlieria chilensis* (guayacanes) presentes en las áreas de estudio.

	Id	Coordenadas		Número y diámetro (cm) de las varas											Altura (m)	Rádio de copa (m)	% Copa muerta	Area basal (m ²)	N° de quintrales
		Este	Norte	1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ					
82	G114	331.489	6.350.849	2	3	1	1	1							2	0,4	0	0,001	
83	G115	331.486	6.350.851	7	7	8	6	4	3	2	2				2	1	0	0,018	
84	G116	331.484	6.350.852	2	2	4	5	2	2	3	1				1,5	0,3	0	0,005	
85	G117	331.484	6.350.850	8	6	12	6	3	4	1	1	2			2	1,4	0	0,024	
86	G118	331.484	6.350.852	7	3	2	4	5	5	6	4	2			2	0,8	0	0,014	
87	G119	331.478	6.350.846	4	3	3	6	2							1,5	0,7	0	0,006	
88	G120	331.467	6.350.838	4	4	3	6	3	2						1,6	0,8	0	0,007	
89	G121	331.468	6.350.836	4	3	2	2	1							2,2	0,4	0	0,003	
90	G122	331.468	6.350.834	6	5	5									2	1	0	0,007	
91	G123	331.472	6.350.827	4	3	5	4	4	4	2					1,8	0,8	0	0,008	
92	G124	331.455	6.350.845	16											2,2	1,2	0	0,020	
93	G125	331.460	6.350.856	6	7										2,6	0,8	0	0,007	
94	G126	331.471	6.350.880	4	6	3	6	6							1,5	0,6	0	0,010	
95	G127	331.470	6.350.833	2	2	2	1								0,5	0,3	0	0,001	
96	G128	331.354	6.350.489	3	6	3	5	8							1,6	0,9	100	0,011	
97	G129	331.357	6.350.488	2	3	4	1								0,7	0,5	100	0,002	
98	G130	331.283	6.350.474	12	14	13	7	9							4	2,3	0	0,050	
99	G131	331.278	6.350.463	7	9	6	4	5	8	9					3,3	1,8	0	0,028	
100	G132	331.290	6.350.538	5	6	3	2	1	3						1,7	0,6	0	0,007	2
101	G133	331.280	6.350.537	6	5	5	7	10	6	4	5	9			2,2	1,4	0	0,025	5
102	G134	331.288	6.350.435	13	14	4	6								2	1,3	30	0,033	1
103	G135	331.290	6.350.434	9	14	15	7	8	3						2,5	1,5	30	0,049	
104	G136	331.284	6.350.439	5	9	4									2	1,5	20	0,010	3
105	G137	331.286	6.350.447	2	2	3	1								0,9	0,5	0	0,001	
106	G138	331.217	6.350.545	2	1	3									0,8	0,6	0	0,001	
107	G139	331.169	6.350.578	31											3,2	2,4	0	0,075	
108	G140	331.161	6.350.583	2	5	2	1								1,6	0,8	0	0,003	
109	G141	331.109	6.350.594	4	2										1	0,5	0	0,002	

Cuadro B5: Variables de estado de los individuos de *Porlieria chilensis* (guayacanes) presentes en las áreas de estudio.

	Id	Coordenadas		Número y diámetro (cm) de las varas											Altura (m)	Rádío de copa (m)	% Copa muerta	Area basal (m ²)	N° de quintrales
		Este	Norte	1 φ	2 φ	3 φ	4 φ	5 φ	6 φ	7 φ	8 φ	9 φ	10 φ	11 φ					
110	G142	331.100	6.350.791	5											1	0,3	10	0,002	
111	G143	331.097	6.350.796	4	3	5	3	4	2	3	4				1,6	0,5	0	0,008	
112	G144	331.014	6.350.969	3	4	4	3	5	2	3	4	4	5	2	1,8	1	0	0,010	
113	G145	331.020	6.350.964	43											4,6	1,5	0	0,145	
114	G146	331.033	6.350.968	20	12	3	5	4	6						2,8	1,2	0	0,049	
115	G147	331.025	6.350.960	14	9	16	4								3,8	1,5	0	0,043	
116	G148	331.020	6.350.954	20	16	30									3,2	1,5	0	0,122	
117	G149	331.012	6.350.963	2	3	4	2	5	6	3	4	1			2,5	1,4	0	0,009	
118	G150	331.011	6.350.962	2	2	2									1,8	0,7	0	0,001	
119	G151	331.008	6.350.958	16	1	9	18	12	23	16					5,4	2	0	0,125	
120	G152	330.999	6.350.954	6	8	10	12	2							3,7	1,5	0	0,027	
121	G153	331.008	6.350.962	4	6	5	3	2	2						2,4	1	0	0,007	
122	G154	331.015	6.350.979	4	2	1	2	2	2	1	3	1			0,3	0,4	0	0,003	
123	G155	331.016	6.350.914	8	10	6	4	6	5	7	5	6	8	7	1,8	0,8	0	0,033	
124	G156	331.019	6.350.823	8	6	4	5	3	6	5	8	4	2	1	1,6	0,5	0	0,022	
125	G157	331.018	6.350.823	2	1	2	1	3	1	2					0,7	0,4	0	0,002	
126	G158	331.015	6.350.813	6	2	3	4	8	4	6					2,6	0,6	0	0,014	
127	G159	330.957	6.350.879	7	8	4	5	3	6	4	5	7	4	5	2	0,8	0	0,020	
128	G160	330.962	6.350.876	4	3	7	5	3	5	6					2	1,5	0	0,013	
129	G161	330.957	6.350.875	3	2	5	4	3							2	1,4	0	0,005	
130	G162	330.943	6.350.926	30											4,2	1,3	0	0,071	1
131	G163	330.944	6.350.926	6	4	5									2	0,5	0	0,006	
132	G164	330.944	6.350.927	6											1,6	0,5	0	0,003	
133	G165	330.943	6.350.930	7											1,8	0,5	0	0,004	
134	G166	330.932	6.350.927	3	4	3	9								2	0,8	0	0,009	
135	G167	330.913	6.350.942	4	6	2	4	5							0,6	0,3	0	0,008	
136	G168	331.456	6.350.842	2	3	1									1	0,3	0	0,001	
137	G169	331.472	6.350.877	4	5	3									0,7	0,4	0	0,004	